

Bachelor of Science in Mathematics

B.Sc., Mathematics

Programme Project Report & Detailed Syllabus



தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம்

Tamil Nadu Open University

School of Sciences

Department of Mathematics

Chennai - 15

Bachelor of Science in Mathematics

B.Sc., Mathematics

Programme Project Report & Detailed Syllabus
Semester Pattern
From Calendar Year 2021 onwards

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம்
Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics

(A state open University Established by Government of Tamilnadu,
Recognized by UGC & DEB, Member in Asian Association of Open
Universities & Association of Commonwealth Universities)



No. 577,
Anna Salai,
Saidapet,
Chennai
600 015
Tamilnadu



© 2020

by Tamil Nadu Open University. Except where otherwise noted,
B.Sc., Mathematics - PPR & Detailed Syllabus is made available under a Creative Commons
Attribution- ShareAlike 4.0 Licence (international):
<http://creativecommons.org/licenses/bysa/4.0>.

Faculty of Sciences
School of Sciences
Department of Mathematics

Tamil Nadu Open University

577, Anna salai , Saidapet
Chennai - 600015
Tamilnadu, India

Website : www.tnou.ac.in

NOVEMBER, 2020



Tamil Nadu Open University

[A State Open University established by Government of Tamil Nadu, Recognized by UGC-DEB,
Member in Asian Association of Open Universities and Association of Commonwealth Universities]

No- 577, Anna Salai, Saidapet, Chennai -600015, Tamil Nadu, India

Prof. K.Parthasarathy
Vice-Chancellor

My dear Learners,

Vanakkam,

I deem it a great privilege to extend a hearty welcome to you to the Under Graduate Programme being offered by the Tamil Nadu Open University (TNOU). I also appreciate your keen interest to know about the curriculum of the Programme, in which you shall gain an enthralling experience, and pleasurable and beneficial learning.

With passing a specific act in the Tamil Nadu Legislative Assembly (TNLA) in 2002, the TNOU came into existence as a State Open University (SOU). It has been offering the socially-relevant academic Programmes in diverse disciplines with due approval of the University Grants Commission (UGC) and the Distance Education Bureau (DEB), New Delhi since its inception. This Undergraduate Programme is one among the approved Programmes.

The Board of Studies, a statutory academic body of the University, consisting of the versatile scholars, eminent teachers including both internal and external, well- acclaimed industrialists, outstanding alumni, and prospective learners as members, has designed the robust curriculum of this Programme. The curriculum is overhauled to be more suitable to the socio-economic and scientific needs in the modern era based on the emerging trends in the discipline at State and National as well as International level and accordingly, modified to our local context. Moreover, the whole syllabi of this Programme have special focuses on promoting the learners to the modern learning environment.

With a Credit System / Choice Based Credit System (CBCS), this Programme is offered in semester/ non-semester pattern. The Self-Learning Materials that are the mainstay of pedagogy in the Open and Distance Learning (ODL) have been developed incorporating both the traditional and the modern learning tools, like web-resources, multi-media contents, text books and reference books with a view to providing ample opportunities for sharpening your knowledge in the discipline.

At this juncture, I wish to place on record my deepest appreciations and congratulations to the Chairperson and the Members of the Board of Studies concerned for having framed the curriculum of high standard.

I would also like to acknowledge the Director, the Programme Co-Ordinator and the members of staff of the respective School of Studies for their irrevocable contributions towards designing the curriculum of this Programme.

Last but not least, I register my profuse appreciation to Prof. S. Balasubramanian, Director (i/c), Curriculum Development Centre (CDC), TNOU, who have compiled this comprehensive Programme Project Report (PPR) that includes the regulations and syllabi of the Programme, and also facilitated the designing in the form of e-book as well printed book.

I am immensely hopeful that your learning at TNOU shall be stupendous, gratifying, and prosperous.

Wish you all success in your future endeavours!

With warm regards,

(Prof. K. PARTHASARATHY)

05, November 2020



tnouv@gmail.com | drkpsbard@gmail.com



044 24306633 | 24306634



9360991143



91- 44 - 24356767



www.tnou.ac.in

TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY
SCHOOL OF SCIENCES
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
CHENNAI – 600 015

MEMBERS OF BOARD OF STUDIES

Chairperson

Dr. M. CHANDRASEKAR
Professor of Mathematics,
Anna University,
Chennai – 600 015.

Dr. JAYASEELAN SAMUEL

Assistant Professor,
Dept. of Mathematics,
Madras Christian College,
Tambaram, Chennai.

Internal Faculty Members

Dr. E. KUMAR
Assistant Professor of Physics
Department of Physics
School of Sciences
Tamil Nadu Open University,
Chennai – 15

Industrialist

Mr. N. LAKSHMIKANTHAN
9, Ashram Avenue,
Mugalivakkam, Chennai – 600 125.

Alumni

Mr. HASAN MOHAMMED KADER ALI,
No.277, TNHB Colony 3rd Street,
Velacherry,
Chennai – 600 042.

Member Subject Experts:

Dr. T.V.SUDHARSAN
Associate Professor and Head,
Dept. of Mathematics,
S.I.V.E.T. College,
Gowrivakkam,
Chennai.

Dr. GANAPATHYRAMAN
Assistant Professor,
Dept. of Mathematics,
Pachaiyappa Collge,
Chennai.

Student on Roll

V. PRABU KUMAR
1/275f, 3rd Street,
South Bethel Nagar,
Injambakkam, Chennai.

M. AMUDHA
No.17, Gandhi Nagar,
Karumariamman Street,
Virugambakkam, Chennai – 600 092.

TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY SCHOOL OF SCIENCES DEPARTMENT OF MATHEMATICS

B.Sc., Science in Mathematics Programme Project Report (PPR)

Programme's Mission and Objectives:

Bachelor of Science in Mathematics Programme has been designed to provide in basic knowledge in Mathematics to those students who are not having opportunity to study in regular mode and for drop-out students from rural and urban areas of Tamil Nadu. The main Objective of this Programme is to enable the students to understand the basic knowledge of pure and applied Mathematics and make them relevant to society.

Relevance of the Programme with HEI's Mission and Goals:

The Programme B.Sc., (Mathematics) is offered to meet current needs of aspiring youths and adult population and also create awareness about the basic mathematic aspects to the society. This Programme aims at creating equity in education by providing opportunity to rural people for whom Higher Education is unreachable.

Nature of prospective target group of Learners:

Bachelor of Science (Mathematics) is meant for students who have passed the Higher Secondary Examination. It also targets the rural population to reach their dream of obtaining Higher Education for whom the opportunity was denied due to lack of limited number of seats available in the conventional University system.

Appropriateness of Programme to be conducted in ODL mode to acquire specific skills and competence:

Bachelor Degree Programme in Mathematics will meet out the present day needs of academic and Research, Institutions and Industries. As Programme outcome of the students may acquire basic knowledge in Algebra, Analysis, Optimisation techniques, Statistics, and Modern Mathematics which will motivate the students to go for higher studies/research in Mathematics and also acquire skills in the field of application oriented, life oriented, and competitive examinations. Their learning needs will be addressed by providing the printed copy of 'Self Learning Materials (SLM)'.

Instructional Design:

The Curriculum and the Syllabus for Bachelor of Science in Mathematics Programme has been designed to provide in basic knowledge in Mathematics to those students who are not having opportunity to study in regular mode and for drop-out students from rural and urban areas of Tamil Nadu. The main Objective of this Programme is to enable the students to understand the basic knowledge of pure and applied Mathematics and make them relevant to society. The course for the degree of Bachelor of Science in Mathematics shall consist of three years (Six Semester) and the medium of instruction is English.

The Bachelor of Science in Mathematics Programme is offered through the Learner Support Centres established by TNOU in the affiliated Arts and Science College, where the same Programme is offered through Conventional Mode.

The Faculty Members available at Department of Mathematics, School of Science of Tamil Nadu Open University and the faculties approved as Academic Counselors of TNOU at Learner Support Centres will be used for delivering the Bachelor of Science Degree Programme in Mathematics.

The credits systems suggested as per UGC-ODL Regulations-2020 have been assigned to The Bachelor of Science in Mathematics Programme. The total number of credit assigned for the Programme is 102. The Self Learning Materials in the form of print, e-content and audio/video materials wherever required has also been developed for the Programme.

The Programme Fee is Rs.15000/- for three years, plus Registration and other Charges. The admission are carried out by Tamil Nadu Open University and through its Regional Centres located within the State of Tamil Nadu. The Theory Counselling and the Practical Counselling will be conducted through the Learners Support Centres of Tamil Nadu Open University. The evaluation will be carried by Tamil Nadu Open University consists of Continuous Internal Assessment through Assignment and External Assessment through Term End Examination.

Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation:

Eligibility:

Candidates should have passed the Higher Secondary Examination (10+2 pattern) conducted by the Board of Higher Secondary Education, Government of Tamilnadu or any other examination (10+3 pattern) accepted by Syndicate, as equivalent thereto.

Financial Assistance:

SC/ST Scholarship available as per the norms of the State Government of Tamil Nadu. Complete Admission fee waiver for the Physically challenged/ differently abled persons.

Policy of Programme delivery:

The Academic Calendar for the Programme will be available for the learners to track down the chronological events/ happenings. The Counselling schedule will be uploaded in the TNOU website and the same will be intimated to the students through SMS.

Evaluation System:

Examination to Bachelor's Degree Programme in Mathematics is designed to maintain quality of standard. Theory will be conducted by the University in the identified Examination Centres. For the Assignment students may be permitted to write with the help of books/materials for each Course, which will be evaluated by the Evaluators appointed by the University.

Assignment:

1 assignment for 2 credits are to be prepared by the learners. E.g. If a Course is of Credit 6, then 3 number of Assignments are to be written by the learner to complete the continuous assessment of the course. Assignment carries 30 Marks (Average of Total no of Assignment), consists of Long Answer Questions (1000 words) for each Course.

Sec- A	Answer any one of the question not exceeding 1000 words out of three questions.	1 x 30 = 30 Marks
--------	---	-------------------

Theory Examination:

Students shall normally be allowed to appear for theory examination by completing Practical and Assignment. The Term -End Examination shall Carry 70 marks and has PART: A, B and C and will be of duration 3 hours.

Question Pattern for Theory Examinations:

Max. Marks: 70

Time: 3 hours

PART - A (5 × 2 = 10 marks)

Answer all FIVE questions in 50 words

[All questions carry equal marks]

1. From Block - I
2. From Block - II

3. From Block - III
4. From Block - IV
5. From Block- V

PART - B ($4 \times 5 = 20$ marks)

Answer any FOUR questions out of Seven questions in 150 words

All questions carry equal marks

6. From Block - I
7. From Block - II
8. From Block - III
9. From Block - IV
10. From Block- V
11. From any Block
12. From any Block

PART - C ($4 \times 10 = 40$ marks)

Answer any FOUR questions out of Seven questions in 400 words

[All questions carry equal marks]

13. From Block - I
14. From Block - II
15. From Block - III
16. From Block - IV
17. From Block - V
18. From any Block
19. From any Block

Passing Minimum:

For Theory Examination:

The candidate shall be declared to have passed the examination if the candidate secures not less than 25 marks in the University examination in each theory paper and overall 40 percent in both Term End Examination and Continuous Internal Assment (Assignment) taken together.

Classification of Successful Candidate:

Candidates who pass all the Courses and who secure 60 per cent and above in the aggregate of marks will be placed in the First Class. Those securing 50 per cent and above but below 60 per cent in the aggregate will be placed in the Second Class.

Requirement of laboratory and Library Resources:

The Programme will be offered through the Learner Support Centre (LSC) maintained by Tamil Nadu Open University. The LSC's have the required infrastructural facilities to conduct the Counselling for the students who wish clear their doubts. A well-equipped Library is available in the University Headquarters with about 24,000 books and lot of research journals. The Learners Support Centre through which the Degree Programme is to be offered is also equipped will a full-fledged library having books and journals related Mathematics.

Cost estimate of the Programme and the provisions:

S.No	Details	Amount in Rs.
1	Programme development and launching cost (Expenditure)	
2	Programme Fee charged for 3 years per student (Income)	
3	Examination Fee charged for 3 years (Income) per student	
4	Examination expenses per student for 3 years per student (Expenditure)	

Quality Assurance Mechanism and Programme Outcomes:

The Quality of the Bachelor's degree Programme in Mathematics is maintained by adopting the curriculum suggested by the UGC. As per UGC guidelines the core courses, three elective courses, three subject specific elective courses, two practical courses are included in the Programme. The Curriculum of Bachelor's Degree Programme in Mathematics was approved by the Board of Studies held on 24-06-2020. It is placed before forthcoming Academic Council and Syndicate of our University subsequently. As a part of Quality assurance, the curriculum for the Programme will be updated once in three years. Necessary steps will be taken to obtain feedback from the students and the Academic Counsellors who are part of the Programme for effective delivery of the Programme.

Programme Outcomes

- Science Knowledge: Apply pure and interdisciplinary science knowledge for the solution of various scientific and engineering problems.
- Problem analysis: Identify, formulate, review research literature, and analyze scientific problems reaching validated conclusions using basic principles of sciences.
- Conduct investigations of complex problems: Use research-based knowledge and research methods including design of experiments, analysis, and interpretation of data, and synthesis of the information to provide valid conclusions.
- Modern tool usage: Create, select, and apply appropriate techniques, resources, and modern IT tools including prediction and modeling to complex scientific activities with an understanding of the limitations.
- The science and society: Apply reasoning informed by the contextual knowledge to assess societal, health, safety, legal and cultural issues and the consequent responsibilities relevant to the professional practice.
- Ethics: Apply ethical principles and commit to professional ethics and responsibilities and norms of the scientific practice.
- Individual and teamwork: Function effectively as an individual, and as a member or leader in diverse teams, and in multidisciplinary settings.
- Communication: Communicate effectively on various activities with the Science community and with society at large, such as being able to comprehend and write effective reports and design documentation, make effective presentations, and give and receive clear instructions.
- Science projects and funding: Demonstrate knowledge for writing and managing scientific projects in various disciplines and apply these to its own work, as a member and leader in a team, manage funds for scientific projects from various funding agencies and NGOs.
- Lifelong learning: Recognize the need for, and have the preparation and ability to engage in independent and life-long learning in the broadest context of technological change.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

Structure of B.Sc Mathematics Programme

S. No	Course Code	Course Title	Category	Credits	Marks Distribution		
					CIA*	TEE**	Total
I Year - Semester – I							
1	BFTM-01	Tamil	Language	3	30	70	100
2	BFEG-01	Foundation in English	Language	3	30	70	100
3	BMSS-11	Algebra	CC	4	30	70	100
4	BMSS-EL1	Trigonometry	DSE	3	30	70	100
5	BPH-A1	Allied Physics – 1	GE	3	30	70	100
I Year - Semester – II							
6	BFTM-02	Tamil	Language	3	30	70	100
7	BFEG-02	Foundation in English	Language	3	30	70	100
8	BMSS-21	Differential Calculus	CC	4	30	70	100
9	BMSS-EL2	Analytical Geometry	DSE	3	30	70	100
10	BPH-A2	Allied Physics – 2	GE	3	30	70	100
II Year - Semester – III							
11	BFTM-03	Tamil	Language	3	30	70	100
12	BFEG-03	Foundation in English	Language	3	30	70	100
13	BMSS-31	Integral Calculus	CC	4	30	70	100
14	BMSS-32	Differential Equations	CC	4	30	70	100
15	BMSS-A3	Computer Fundamentals and PC Software	GE	3	30	70	100
II Year - Semester – IV							
16	BFTM-04	Tamil	Language	3	30	70	100
17	BFEG-04	Foundation in English	AECC	3	30	70	100
18	BMSS-41	Transform Techniques	CC	4	30	70	100
19	BMSS-42	Algebraic Structure	CC	4	30	70	100
20	BMSS-A4	Programming in C	GE	3	30	70	100
21	CCE	Environmental Studies	AECC	2	30	70	100
III Year - Semester – V							
22	BMSS -51	Real Analysis – I	CC	4	30	70	100
23	BMSS -52	Linear Algebra	CC	4	30	70	100
24	BMSS -53	Discrete Mathematics	CC	4	30	70	100
25	BMSS–EL3	Mathematical Statistics	DSE	3	30	70	100
26	BMSS- NE1	Basics of Psychology	GE	2	30	70	100

III Year - Semester – VI							
27	BMSS -61	Real Analysis – II	CC	4	30	70	100
28	BMSS -62	Mechanics	CC	4	30	70	100
29	BMSS-63	Complex Analysis	CC	4	30	70	100
30	BMSS-EL4	Operations Research	DSE	3	30	70	100
31	BMSS-NE2	Public Relations	GE	2	30	70	100
Total- [(I+II+III) Year]				102	930	2170	3100
Courses for Other Departments							
1	BMSS-A1	Allied Mathematics- I	GE	3	30	70	100
2	BMSS-A2	Allied Mathematics- I	GE	3	30	70	100

* Continuous Internal Assessment (CIA)

Term End Examination (TEE)

CC- Core Courses

GE- Generic Electives

DSE- Discipline Specific Electives

AECC- Ability Enhancement Compulsory Courses



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – I year – I Semester (Distance Mode)

பாடப் பெயர் (Course Title)	: தமிழ் - I (Tamil – 1)
பாடக் குறியீடு (Course Code)	: BFTM - 01
பாட கற்றல் அளவெண் (Course Credits)	: 3

பாட நோக்கங்கள்

- » தமிழ் இலக்கியங்களை அறிமுக நோக்கில் எடுத்துரைத்தல்
- » மொழித்திறன், மொழியறிவு, இலக்கியப் பொது அறிவு பெறும் வகையில் விவரித்தல்

பாடத்தினைப் படிப்பதால் விளையும் பயன்கள்

- » தமிழிலுள்ள சமய இலக்கியங்கள், சிற்றிலக்கியங்கள், மரபுக் கவிதை, புதுக் கவிதை, உரைநடை இலக்கியங்கள், மு.வ.வின் உரைநடைச் சிறப்புகள், பாரதிதாசனின் அமைதி நாடகச் சிறப்புகள் பற்றி மாணவர்கள் விரிவாக எடுத்துரைப்பார்கள்.

பிரிவு - 1 பன்னிரு திருமுறைகள்

தமிழில் சமய இலக்கியங்கள் சமய இலக்கியத் தோற்றம், சமணமும் பௌத்தமும், சைவ சமய வளர்ச்சி, பன்னிரு திருமுறை பட்டியல் - திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் பாடல் சிறப்புகள். - திருநாவுக்கரசரின் மாசில் வீணையும், நம்கடம்பனைப் பெற்றவன், சுந்தரர் - பித்தா பிறைசூடி, பொன்னார் மேனியனே, மாணிக்கவாசகர் - வானாகி மண்ணாகி, பால்நினைந்து ஊட்டும், திருமூலரின் ஒன்றே குலமும் ஒருவனேதேவனும், அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர், காரைக்காலம்மையார் - இன்று நமக்கெளிதே மாலுக்கும், அறிவானும் தானே அறிவிப்பான் .

பிரிவு - 2 நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தம்

முதல் மூன்று ஆழ்வார்கள் பொய்கையாழ்வார் பாடல் - வையம் தகளியா வார்கடலே, பூத்ததாழ்வார் பாடல் - அன்பே தகளியா ஆர்வமே - பேயாழ்வார் திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கெண்டேன், திருமழிசை ஆழ்வார் பாடல் அன்பாய் ஆரமுதம் ஆவாய், நம்மாழ்வார் - இவையும் அவையும் உவையும், மதுரகவியாழ்வார் நன்மையால் மிக்க நான்மறை, குலசேகராழ்வார் செல்வத்து அரம்பையர்கள், பெரியாழ்வார் மாணிக்கம் கட்டி வயிரம் இடைகட்டி - ஆண்டான் மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம், தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார் பச்சைமா மலைபோல் மேனி, திருப்பாணாழ்வார் கொண்டல் வண்ணனைக் கோவலனாய், திருமங்கையாழ்வார் குலம்தரும், செல்வம் தந்திடும், அடியார்.

பிரிவு - 3 சீறாப்புராணம் (கதீசா கனவு கண்ட படலம்)

சீறாப்புராணம் காப்பிய அமைப்பு, கதீசா கனவு கண்ட படலம், காப்பிய முன்கதைச் சுருக்கம், படலக் கதைச் சுருக்கம் கதீசா கனவு கண்டு எழுதல் கதீசா கண்ட கனவு, கதீசாவின் ஏமாற்றம் கதீசாவின் இயல்பு நிலையில் மாற்றம் ஒப்பனை துறந்த விரக்தி, பஞ்சணை பொருந்தா நிலை கதீசாவின் புலம்பல் விதவசம் பொருந்துமோ எனல், மாதுலன் வசனம் சிதையுமோ எனல், கதீசா தேம்புதல். மெசறாவின் மடல் வருதல் மைசறா எழுதிய பத்திரம், சித்திர வரிதொறும் முத்தமிடுதல், கடலில் தவிப்பார்க்குக் கிடைத்த மரக்கலம்.

பிரிவு - 4

தேம்பாவணி (காட்சிப் படலம்)

தேம்பாவணி காப்பிய அமைப்பு, காட்சி படலம், காப்பிய முன்கதைச் சுருக்கம், படலக் கதைச் சுருக்கம், - கோவர் கூட்டம் வந்து காணுதல் குழந்தை இயேசுவைத் தொழுதல், முல்லையார் தந்த முல்லை மாலை, பேரின்பத்தால் உயிர் ஊஞ்சலாடல் - கோவலர் போற்றி வாழ்த்துதல் நீவிப் போன ஆட்டை மீட்கவோ உதித்தனை எனல், பிணக்குலத்தக்கது உதித்த பெற்றி போற்றல், அன்னையையும் ஆண்டவரையும் வாழ்த்துதல் கோவலர் செலுத்திய காணிக்கை இடைச்சியர் மாலை சாத்தல், இடையர் தந்த பால் காணிக்கை, குழந்தை இயேசுவின் அருள்நோக்கு ஓகனோடு ஓங்குதாயும் வாழ்த்தினாள் அன்பால் பீறிட்ட ஆனந்தக் கண்ணீர் மழை, வேந்தரை நீக்கி ஆயரைத் தெரிந்ததென் எனல்.

பிரிவு - 5

முத்தொள்ளாயிரம்

(யானை மறம் - மருப்பு ஊசி யாக, கொடிமதில் பாய்ந்துஇற்ற, அயிற்கதவம் பாய்ந்துழக்கி, கைக்கிளைப் பாடல்கள் உழுத உழுத்தஞ்சேய், நாண் ஒருபால் வாங்க நலன் ஒருபால், ஆய்மணிப் பைம்பூண் எனத் தொடங்கும் பாடல்கள்)

நந்திக்கலம்பகம் (ஊசல், மறம் உறுப்பில் அமைந்த பாடல்கள்)

தமிழில் சிற்றிலக்கியங்கள் சிற்றிலக்கியத் தோற்றம், சிற்றிலக்கிய வகைகள், கலம்பகம், பிள்ளைத்தமிழ் முத்தொள்ளாயிரம் - நூல்பெயர் விளக்கம், அமைப்பு, யானை மறம் விளக்கம், கைக்கிளை விளக்கம், - முத்தொள்ளாயிரம் யானை மறம் பாடல்கள் பாண்டியன் யானை மறம் ஒரு பாடல், சோழன் யானை மறம் ஒருபாடல், சேரன் யானை மறம் ஒரு பாடல் முத்தொள்ளாயிரம் கைக்கிளைப் பாடல்கள் பாண்டியன் கைக்கிளை ஒருபாடல், சோழன் கைக்கிளை ஒருபாடல், சேரன் கைக்கிளை ஒரு பாடல், - நந்திக்கலம்பகம் ஊசல், மறம் கலம்பக உறுப்புகள் 18 விளக்கம், ஊசல் உறுப்பில் அமைந்த பாடல், மறம் உறுப்பில் அமைந்த பாடல் நந்திக்கலம்பகம், தலைவன் தலைவி கூற்று தலைவன் கூற்றுப் பாடல், தலைவி கூற்றப் பாடல்.

பிரிவு - 6

மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் (அம்புலி பருவம்)

பிள்ளைத் தமிழ் விளக்கம் பிள்ளைத் தமிழின் பத்துப் பருவங்கள், பிள்ளைத் தமிழுக்கு அம்புலி விளக்கம், - சாமம் என்னும் வழிமுறை சாமம் விளக்கம், சாமம் வழிமுறைப்பாடல் தானம் என்னும் வழிமுறை தானம் விளக்கம், தானம் வழிமுறைப் பாடல் பேதம் என்னும் வழிமுறை பேதம் விளக்கம், பேதம் வழிமுறைப் பாடல் தண்டம் என்னும் வழிமுறை தண்டம் விளக்கம், தண்டம் வழிமுறைப் பாடல்.

பிரிவு - 7

இக்கால மரபுக்கவிதைகளும் பாட்டு இலக்கியமும்

மரபுக் கவிதைகளும் பாட்டு இலக்கியமும் மரபுக் கவிதைகள் விளக்கம், பாட்டுக்கள் வள்ளலார், பாரதியார், பாரதிதாசன் வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகள் பாடல் ஒருமையுடன் நினைது திருமலரடி... - பாரதியார் யாமறிந்த மொழிகளிலே பாரதிதாசன் காலைஇளம் பரிதியிலே... நாமக்கல் கவிஞர், கவிமணி நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கம்பிள்ளை பாடல் தமிழெனன்று சொல்லடா... - கவிமணி தேசிகவிநாயகம் பிள்ளை - புலர்ந்து விடியும் பொழுதினிலே...சுரதா, முடியரசன் சுரதா சுவரின்மேல் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும் முடியரசன் சாதியைத்தான் முன்வைத்துச் சான்றுகின்றார்.

கண்ணதாசன் கேள்வி பிறந்தது அன்று, மருதகாசி சமரசம் உலாவும் இடமே, பட்டுக்கோட்டையார் சின்னப்பயலே சின்னப்பயலே...

பிரிவு - 8

புதுக் கவிதைகளும் ஐக்கக் கவிதைகளும்

புதுக்கவிதைகளும் ஐக்கக் கவிதைகளும் புதுக் கவிதைகள் விளக்கம், - நா. காமராசன் பாற்கடல் அமுதத்தை..., அப்துல் ரகுமான் நாகாலியாய் இருந்தவன் ..., மீரா மூட்டை மூட்டையாய்..., சிற்பி அகன்ற உலகு நான்..., இன்குலாப் பதவியூர் போகும்..., மு. மேத்தா என்னுடைய சம்பளநாளில்..., அபி பகல்வெளியில் எங்கோ..., ஈரோடு தமிழன்பன் நீலச் சேற்றில்..., சேசாலம் மண்ணின் வெடிப்பை..., வைரமுத்து அவிழ்ந்த கூந்தலை அள்ளிமுடிக்க..., ஐக்கக் கவிதைகள் அப்துல் ரகுமான் இரவெல்லாம் ..., அமுதபாரதி எரியும் பிணங்கள், மித்ரா பசித்த குழந்தைகள், அறிவுமதி மரம் வெட்டிய..., கழுவியூர் அன்புடைமை...

பிரிவு - 9

மு. வரதராசனாரின் “தமிழுக்கு முதல் இடம்”

தமிழில் உரைநடை வளர்ச்சி உரைநடையின் தோற்றம், தமிழில் கட்டுரைகள், தமிழில் மணிப்பிரவாள நடை, தமிழில் தனித்தமிழ்நடை, - மு. வரதராசனார் உரைநடை,- மொழிப்பற்று நூல் அறிமுகம், தமிழுக்கு முதல் இடம் கட்டுரை உட்பொருள் தமிழுக்கு

முதல் இடம் தமிழ்நாட்டுக் கோயில்களில் வடமொழி, தமிழ் இசை கருநாடக இசையாக மாறிப்போனது, தமிழ் இசைக்கு முதல் இடம், ஆட்சித் துறையில் தமிழுக்கு முதல் இடம், ஆட்சிமொழி எவ்வழி பிறதுறைகள் அவ்வழி, இதழியல் துறையில் தமிழுக்கு முதல் இடம், ஆங்கிலப் பத்திரிகைகளும் அமாவாசைச் சாமியார்களும்.

பிரிவு - 10

பாரதிதாசனின் “அமைதி” நாடகம்

தமிழில் உரைநடை நாடக வளர்ச்சி, - தமிழில் நாடகங்களின் தோற்றம், 20 ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழ் நாடகங்களின் நிலை, முத்தமிழில் நாடகத்தமிழ் விளக்கம், மௌன மொழி உலகப் பொதுமொழி. பாரதிதாசன் என்னும் நாடக ஆசிரியர் புரட்சிக்கவிஞரின் நாடகப் புரட்சி, பிரெஞ்சு நாடகத் தாக்கம், அமைதியின் சிறப்பு அமைதி நாடகக் கதைச் சுருக்கம் அமைதி களம் ஒன்று, களம் இரண்டு , களம் மூன்று, களம் நான்கு, களம் ஐந்து, களம் ஆறு, களம் ஏழு, அமைதி நாடகத் திறனாய்வு.

பார்வை நூல்கள்:

1. மு. வரதராசன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சாகித்ய அக்காடெமி, புதுடெல்லி.
2. மது. ச. விமலானந்தன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.
3. தமிழண்ணல், புதிய நோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – I year – I Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE	: Foundation in English-I (Literature and Grammar)
COURSE CODE	: BFEG- 01
COURSE CREDIT	: 3

COURSE OBJECTIVES

- » To make the learners aware of the history of England
- » To cultivate the creativity among the learners
- » To improve the reading skills of the learners
- » To enhance the vocabulary of the learners
- » To make the learners read and write in English

COURSE OUTCOMES

On successful completion of the Course, the learners will be able to:

- » describe the history of England
- » critically analyse the literary texts
- » use the words correctly
- » write in flawless English

Block 1 Brief History of England

Tudor England- Stuart England -Restoration England -Revolutions -Eighteenth Century-19th Century Education- 20th Century

Block 2 Literary Texts

R.K. Narayan- *An Astrologer's Day* and Sarojini Naidu - *Bangle Sellers*

Block 3 Reading Comprehension

Definition of Comprehension- Types of Comprehension- Reading Materials-Vocabulary- Critical Reading- Effective Reading- Exercises

Block 4 Functional Grammars and Vocabulary

Parts of Speech- Tenses-Articles -Prepositions and Linkers –Punctuation-Common Mistakes -Polite Expression-Affixes

Block 5 Language Skills

Reading Skills: SQ3R Technique -Writing Skills -Dictionary Use

References:

1. Narayan R.K. Short Story Collections.
2. Sarojini Naidu. Bangle Sellers
3. Sinha C.A. Reading Comprehension. Prabhat Prakashan.
4. Xavier A.G. An Introduction to the Social History of England. Viswanathan S. Printers, Chennai. 2009.

Web Resources:

1. <https://www.digimat.in/nptel/courses/video/109106124/L01.html>
2. <https://www.digimat.in/nptel/courses/video/109106138/L46.html>
3. <https://www.coursera.org/lecture/multimodal-literacies/9-2-learning-to-read-reading-for-meaning-HdG30>
4. <https://nptel.ac.in/courses/109/107/109107172/>



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – I year – I Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE	: ALGEBRA
COURSE CODE	: BMSS- 11
COURSE CREDIT	: 4

COURSE OBJECTIVES

While studying the ALGEBRA, the Learner shall be able to:

- » To expose students to the fundamentals of Polynomial equations , Eigen values, Eigen Vectors and Prime number.

COURSE OUTCOMES

After completion of the ALGEBRA, the Learner will be able to:

- » simplify, factor, evaluate and perform operations on polynomial equations
- » exhibit competence in calculating Eigen values and Eigen vectors.
- » Applying the concept of a group action to real life problems such as Counting
- » Facility in handling problems involving polynomial equations
- » Facility in working with situations involving commutative rings, in particular monogenic algebras of matrices. Implies facility in working with matrices, a concept that finds a large number of applications in real life including the graphs and networks.
- » Facility in solving real life problems by thinking logically and outside of box.

Block 1

Polynomial equations; Imaginary and irrational roots; Relation between roots and coefficients: Symmetric functions of roots in terms of coefficients; Transformations of equations; Reciprocal equations

Chapter 6 Section 9 to 12, 15, 15.1,15.2, 15.3, 16, 16.1,16.2.

Block 2

Increase or decrease the roots of the given equation: Removal of term: Descartes' rule of signs: Approximate solutions of roots of polynomials by Horner's method; Cardan's method of solution of a cubic polynomial. Summation of Series using Binomial, Exponential and Logarithmic series:

Chapter 6: Section 17, 19, 24, 30, 34, 34.1

Chapter 3: Section 10, Chapter 4: Section 3, 3.1, 7.

Block 3

Symmetric; Skew Symmetric; Hermitian; Skew Hermitian; Orthogonal Matrices; Eigen values; Eigen Vectors; Cayley - Hamilton Theorem; Similar matrices; Diagonalization of a matrix.

Chapter 2, Section 6.1 to 6.3, 9.1, 9.2 , 16 , 16.1,16.2 16.3

Block 4

Prime number; Composite number; decomposition of a composite number as a product of primes uniquely; divisors of a positive integer n ; Euler function.

Chapter 5, Section 1 to 11.

Block 5

Congruence modulo n ; highest power of a prime number p contained in $n!$; Fermat's and Wilson's theorems

Chapter 5, Section 12 to 17

Book for Study:

1. Contents and treatment as in
Block – 1 and 2
Algebra Volume I by T. K. Manicavachagam Pillay, T. Natarajan, K. S. Ganapathy, Viswanathan Publication 2007.
Block – 3, 4 and 5
Algebra Volume II by T. K. Manicavachagam Pillay, T. Natarajan, K. S. Ganapathy, Viswanathan Publication 2008

Reference Books:

1. Algebra: by S. Arumugam (New Gama publishing house, Palayamkottai)



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – I year – I Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE	: TRIGONOMETRY
COURSE CODE	: BMSS- EL1
COURSE CREDIT	: 3

COURSE OBJECTIVES

While studying the TRIGONOMETRY, the Learner shall be able to:

- » To impart knowledge of solving trigonometric equations
- » To gain understanding of the different expansions of circular functions and relation between circular and hyperbolic functions and to identify diagonalizable matrices

COURSE OUTCOMES

After completion of the TRIGONOMETRY, the Learner will be able to:

- » simplify, factor, evaluate and perform operations on polynomial equations
- » exhibit competence in calculating Eigen values and Eigen vectors, and thereby diagonalizing square matrices
- » Applying the concept of a group action to real life problems such as Counting
- » Facility in handling problems involving polynomial equations
- » Facility in working with situations involving commutative rings, in particular monogenic algebras of matrices. Implies facility in working with matrices, a concept that finds a large number of applications in real life including the graphs and networks.
- » Facility in solving real life problems by thinking logically and outside of box.

Block 1

Expansions of powers of $\sin q$, $\cos q$ - Expansions of $\cos nq$, $\sin nq$, $\cos mq \sin nq$

Chapter 2, Section 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

Block 2

Expansions of $\sin nq$, $\cos nq$, $\tan nq$ - Expansions of $\tan (q_1 + q_2 + \dots + q_n)$ - Expansions of $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$ in terms of x - Sum of roots of trigonometric equations – Formation of equation with trigonometric roots.

Chapter 3, Section 3.1 to 3.6

Block 3

Hyperbolic functions - Relation between circular and hyperbolic functions - Formulas in hyperbolic functions – Inverse hyperbolic functions

Chapter 4, Section 4.1 to 4.7

Block 4

Inverse function of exponential functions – Values of $\text{Log}(u+iv)$ - Complex index.

Chapter 5, Section 5.1 to 5.3

Block 5

Sums of trigonometrical series – Applications of binomial, exponential, , logarithmic and Gregory's series - Difference method.

Chapter 6, Section 6.1 to 6.6.3

Content and treatment as in Trigonometry by P. Duraipandian and Kayalal Pachaiyappa, Muhil Publishers.

Reference Books:

1. Trigonometry by T.K. Manickavachagam Pillay



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – I year – II Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE	: ALLIED PHYSICS-1
COURSE CODE	: BPH -A1
COURSE CREDIT	: 3

COURSE OBJECTIVES

While studying the ALLIED PHYSICS - I, the Learner shall be able to:

- » To learn the basic concepts of physics
- » To understand the fundamentals of Waves, Properties of matter, Heat, Electricity and Magnetism.

COURSE OUTCOMES

After completion of the ALLIED PHYSICS-I, the Learner will be able to:

- » Demonstrate conceptual understanding of the fundamental Physics principles.
- » Identify various properties responsible for their behavior
- » Understand the concept of elasticity and identify the materials suitable for a particular application
- » Apply the basics laws of mechanics to understand the working of simple machines.
- » Appreciate the usage of the basic concepts of Physics in everyday life

Block 1 Waves and Oscillations

Simple harmonic motion – composition of two simple harmonic motion at right angles (periods in the ratio 1:1) – Lissajou's figures – uses. laws of transverse vibrations of strings – Melde's string – transverse and longitudinal modes - Sonometer- determination of a.c frequency using sonometer (steel and brass wires). Ultrasonics – production – application and uses – reverberation – factors for good acoustics of hall and auditorium.

Block 2 Properties of matter

Elasticity : Elastic constants – bending of beam – Young's modulus by non- uniform bending.

Energy stored in a stretched wire – torsion in a wire – determination of rigidity modulus by torsional pendulum – static torsion. Viscosity: Coefficient of viscosity – Poissuelle's formula – comparison of viscosities - burette method – Stoke's law – terminal velocity – viscosity of highly viscous liquid – lubrication. Surface tension: Molecular theory of surface tension – excess of pressure inside a drop and bubble – variation of surface tension with temperature – Jaeger's method.

Block 3 Thermal Physics

Joule-Kelvin effect – Joule-Thomson porous plug experiment – theory and application. - liquefaction of gasses – Linde's process – Helium I and II – adiabatic demagnetization. Thermodynamic equilibrium – laws of thermodynamics – entropy change of entropy in reversible and irreversible processes.

Block 4 Electricity and Magnetism

Capacitor – energy of a charged capacitor - loss of energy due to sharing of charges – Magnetic field due to a current carrying conductor – Biot Savart's Law – Field along the axis of the coil carrying current. AC current: peak, average and RMS values of ac current and voltage – power factor and current values in an ac circuit. Circuit control and protective devices - switch and its types – fuses circuit breaker and relays.

Block 5 Geometrical optics

Refraction – Refractive index by microscopy – air cell – refraction at grazing incidence and grazing emergence in prisms – Dispersion- combination of two small angled prisms to produce dispersion without deviation and deviation without dispersion – direct vision prism – constant deviation prism – defects of images – coma – distortion. Lens: spherical and chromatic aberration in lenses.

Books for study

1. Allied Physics by R. Murugesan, S.Chand & Co, New Delhi(2008).
2. Waves and Oscillations by Brijlal and N. Subramanyam, Vikas Publishing house, New Delhi.
3. Properties of Matter by Brij Lal and N.Subramaniam, S. Chand & Co., New Delhi(1994).
4. Heat and Thermodynamics by J.B.Rajam and C.L.Arora, S.Chand & Co., 8th edition, New Delhi(1976).
5. Optics and Spectroscopy by R. Murugesan, S.Chand & Co, New Delhi, (2005).

Reference Books:

1. Fundamentals of Physics by Resnick Halliday and Walker, John Willey and Sons, Asia Pvt.Ltd., 6th edition, Singapore.
2. Text book of Sound by V.R.Khanna and R.S.Bedi, Kedharnaath Publish & Co, 1st edition, Meerut (1998).
3. Electricity and Magnetism by N.S. Khare and S.S. Srivastava, Atma Ram & Sons, 10th Edition, New Delhi (1983).
4. Optics by D.R. Khanna and H.R. Gulati, S. Chand & Co., New Delhi (1979).



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – I year – II Semester (Distance Mode)

பாடப் பெயர் (Course Title)	: தமிழ் (Tamil)
பாடக் குறியீடு (Course Code)	: BFTM - 02
பாட கற்றல் அளவெண் (Course Credits)	: 3

பாட நோக்கங்கள்

- » தமிழ் இலக்கியங்களை அறிமுக நோக்கில் எடுத்துரைத்தல்
- » மொழித்திறன், மொழியறிவு, இலக்கியப் பொது அறிவு பெறும் வகையில் விவரித்தல்

பாடத்தினைப் படிப்பதால் விளையும் பயன்கள்

- » தமிழ் உரைநடை பற்றியும், ஜெயகாந்தனின் சிறுகதைகள் பற்றியும் எடுத்துரைப்பர்.
- » தமிழ் பற்றியும் அலுவலகத் தொடர்பு மடல்கள் எழுதுவது எப்படி என்பது பற்றியும், மொழியை திறம்பட எவ்வாறு பயன்டுத்துவது என்பது பற்றியும் எடுத்துரைப்பர்.

பிரிவு - 1 ஜெயகாந்தனின் “நான் இருக்கிறேன்” - சிறுகதை

தமிழ் உரைநடையில் சிறுகதை வளர்ச்சி தமிழில் கதை இலக்கியத் தோற்றம், தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், சிறுகதை இலக்கணம் தமிழ்ச் சிறுகதைகளில் ஜெயகாந்தன் ஜெயகாந்தன் சிறுகுறிப்பு கதை அரங்கம் அறிமுகம், நான் இருக்கிறேன் கதைச் சுருக்கம் நான் இருக்கிறேன் சிறுகதை வியாதிக்காரன் அனுபவங்கள், சாகக் கற்றுக்கொடுத்த நொண்டி, வாழக் கற்றுக்கொடுத்த வியாதிக்காரன், நான் இருக்கிறேன் அம்மா, - நான் இருக்கிறேன் சிறுகதைத் திறனாய்வு.

பிரிவு - 2 வா.செ.குழந்தைசாமியின் அறிவியல் தமிழ் ஆக்கம் இற்றை நிலை

அறிவியல் தமிழ் - இயற்றுதல் அறிந்தோம் புனைதல் இல்லை - தமிழில் அறிவியல் இலக்கியம் படைப்போம் - வா.செ. குழந்தைசாமி - அறிமுகம் - அறிவியல் தமிழ் - எந்தத் துறைகளைக் குறிக்கும் - அறிவியல் தமிழை உள்ளடக்கியது - தோற்றம் - கலைச்சொல்லாக்கப் பணி - விடுதலைக்குமுன் - விடுதலைக்குப்பின் - பாடநூல் நிறுவனத்தின் பங்கு - பதிப்பகங்களின் பங்கு - பல்கலைக்கழகங்களின் பங்கு - இதழ்களின் பங்கு - இலங்கைத் தமிழரின் பங்கு - கருத வேண்டியவை.

பிரிவு - 3 சமய இலக்கியக் காலம் (கி.பி.700 - கி.பி 1100)

தமிழில் சமய இலக்கியங்கள் - சமண இலக்கியத் தோற்றம் - பௌத்த இலக்கியத் தோற்றம் - தமிழில் பௌத்த இலக்கியங்கள் - வைணவ இலக்கியங்கள் - சைவ இலக்கியத் தோற்றம் - தமிழில் சைவ இலக்கியங்கள் - வைணவ இலக்கியத் தோற்றம் - தமிழில் வைணவ இலக்கியங்கள் - தமிழில் இசுலாமிய இலக்கியங்கள் - தமிழில் கிறிஸ்தவ இலக்கியங்கள்.

பிரிவு - 4 சிற்றிலக்கியக் காலம் (கி.பி. 700 - கி.பி. 1400)

சிற்றிலக்கியத் தோற்றம் - சிற்றிலக்கிய வகைகள் - இலக்கண நூல்கள் - உலா - கலம்பகம் - பரணி - பிள்ளைத்தமிழ் - கோவை தூது.

- பிரிவு - 5 உரையாசிரியர்கள் காலம் (கி.பி. 1200 கி.பி. 1800)
உரைநூல்களின் தோற்றம் - பயன்கள் - உரை வகைகள் - நக்கிரர் - இளம்பூரணர் - பேராசிரியர் - சேனாவரையர் - நச்சினார்க்கினியர் - கல்லாடர் - தெய்வச்சிலையார் போன்றோர் - அடியார்க்கு நல்லார் - பரிமேலழகர் - பிரபந்த உரையாசிரியர்கள் - நன்னூல் உரையாசிரியர்கள் .
- பிரிவு - 6 புத்திலக்கியக் காலம் (கி.பி. 1800 - கி.பி 2000)
தமிழில் புதினம் - தமிழில் சிறுகதை - தமிழில் புதுக்கவிதைகள் - தமிழில் உரைநடை நாடகங்கள் - புதினங்கள் - சிறுகதைகள் - இலக்கியங்கள் - மரபுக் கவிதை இலக்கியங்கள் - புதுக்கவிதை இலக்கியங்கள் - தமிழில் ஐக்கக் கவிதைகள்.
- பிரிவு - 7 கருத்துப் பரிமாற்ற மொழித்திறன்
கருத்து விளக்கக் கட்டுரைகள் - செய்திக் கட்டுரைகள் - சொற்பொழிவு - குழு விவாதங்கள் - நண்பர்களுடன் உரையாடும் திறன் - கணினித் தமிழ் - கட்டுரை - பெண்ணியம் - தலைப்பு - தேர்ந்தெடுக்கும் முறை - தகவல்கள் சேகரிக்கும் முறை - தகவல் திரட்டல் - நகைச்சுவைத் திறன் - அவை அறிதல் - உச்சரிப்புக் கவனம் - குழு விவாத அமைப்பும் குறிக்கோளும் - உரையாடலில் - சுயபுராணம் தவிர்த்தல் - உடன்பட வைக்கும் நாகரிக உத்தி .
- பிரிவு - 8 அலுவலகத் தொடர்பு மடல்கள்
நட்புறவு மடல்கள் - வேண்டுதல் மடல்கள் - குறை தெரிவிக்கும் / புகார் மடல்கள் - கருத்து மடல்கள் - விண்ணப்ப மடல்கள் - அலுவலகத் தொடர்பு மடல்கள் - விண்ணப்ப மடலின் படிநிலைகள் - தன்குறிப்பு விவரங்கள் - விண்ணப்ப மடலின் வடிவமைப்பு - விண்ணப்ப மடல் எழுதும் முறை - குறிப்பு - வரைவு - கடிதம் - குறிப்பு மடல் - அலுவலக ஆணை - நேர்முகக் கடிதம்.
- பிரிவு - 9 எழுத்து - சொல் பிழைகளும் திருத்தமும்
ஒலி மயக்கம் தரும் எழுத்துக்கள் - ர, ற ஒலி மயக்கம் - ந, ன, ண ஒலி மயக்கம் - ல, ள, ழ, ஒலி மயக்கம் - சொல் முதலில் வரும் எழுத்து மரபுகள் - சொல் இடையில் வரும் எழுத்து மரபுகள் - சொற்களின் சந்திப்பு மரபுகள் - வேற்றுமைப் புணர்ச்சியும் அல்வழிப் புணர்ச்சியும் - உயிர்முன் உயிர் புணர்தல் - குற்றியலுகரப் புணர்ச்சி - வல்லின ஒற்று மிகும் இடங்களும் மிகா இடங்களும்.
- பிரிவு - 10 இலாக்கிய அறிவு வினா விடை
பாடப்பகுதி தொடர்பானவை - பொதுவான தமிழ் இலக்கியம் தொடர்பானவை.

பார்வை நூல்கள்:

1. மு. வரதராசன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சாகித்ய அக்காடெமி, புதுடெல்லி.
2. மது. ச. விமலானந்தன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.
3. தமிழண்ணல், புதிய நோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.
4. தமிழண்ணல், இனிய தமிழ்மொழியின் இயல்புகள் 1,2,3- பகுதிகள், மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.
5. முத்து கண்ணப்பன், தி.. தமிழில் தவறுகளைத் தவிப்போம், பாரிநிலையம், 184, பிராட்வே, சென்னை.
6. கீ. இராமலிங்கனார், தமிழில் எழுதுவோம், கழக வெளியீடு, சென்னை.
7. செ. முத்துவீராசாமி நாயுடு, ஆவணங்களும் பதிவுமுறைகளும், கழக வெளியீடு, சென்னை.
8. பாக்டர் சு. பாலசுப்பிரமணியன், தகவல் தொடர்புக் கல்வி, மாநிலப் பள்ளிசாராக் கல்விக் குருவூலம், சென்னை.
9. எஸ். கலைவாணி, இதழியல் உத்திகள், பராசக்தி வெளியீடு, குற்றாலம்.
10. பாக்டர் அ. சாந்தா, பாக்டர் வீ. மோகன், மக்கள் ஊடகத் தொடர்பியல் புதிய பரிமாணங்கள், மீடியா பப்ளிகேஷன்ஸ், மதுரை.
11. பி.எஸ். ஆச்சார்யா, உயர்வுதரும் உரையாடல்கலை, நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை.
12. மு. முத்துக்காளத்தி, பேசுவது எப்படி, கண்ணம்மாள் பதிப்பகம், பாரி நிலையம், சென்னை.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – I year – II Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : Foundation in English-II (Literature and Use of English)
COURSE CODE : BFEG- 02
COURSE CREDIT : 3

COURSE OBJECTIVES

- » To cultivate the creativity among the learners
- » To improve the reading skills of the learners
- » To enhance the vocabulary of the learners
- » To develop pronunciation skills
- » To imbibe the use of internet for developing language skills

COURSE OUTCOMES

On successful completion of the Course, the learners will be able to:

- » critically evaluate the literary texts
- » read the passages effectively
- » speak with good accent
- » communicate through online

Block 1 Literary Texts

Rabindranath Tagore's *Sacrifice* and John Donne's *The Sun Rising*

Block 2 Reading Comprehension

Reading passages-Preparing a glossary from passage- reading the meaning- respond to questions

Block 3 Vocabulary and Grammar

Synonyms and Antonyms- Homophones-Making of Nouns-Making of Adjectives-Compound Words-Phrases and Idioms-Words often confused-Spelling- Tenses

Block 4 Pronunciation and Spoken English

Importance of English-Pronunciation: An Exposition-Speech Sounds-Sounds and Spelling: The Relationship-Attributes of Good Speech-Dialogue Situations/ Situational Dialogues

Block 5 The Internet English

Email-Chat Groups-Virtual Words-The Web-Commentary

Reference Books:

1. Balasubramanian T. English Phonetics for Indian Students - A Workbook. 2016.
2. Daniel Jones. Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge University Press, 2011.
3. Tagore, Rabindranath. Sacrifice and Other Plays. Niyogi Books, 2012.

Web Resources:

1. <https://www.poetryfoundation.org/podcasts/75363/the-sun-rising>
2. <https://nptel.ac.in/courses/109/103/109103135/>
3. <https://nptel.ac.in/content/storage2/courses/109106085/downloads/03-%20Phonetics%20and%20Phonology-%20week%203.pdf>
4. <https://nptel.ac.in/courses/109/106/109106085/>
5. <https://nptel.ac.in/courses/109/107/109107172/>



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – I year – II Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : DIFFERENTIAL CALCULUS

COURSE CODE : BMSS- 21

COURSE CREDIT : 4

COURSE OBJECTIVES

While studying the DIFFERENTIAL CALCULUS, the Learner shall be able to:

- » To understand the concepts of differential calculus in depth
- » To analyze the behavior of various curves

COURSE OUTCOMES

After completion of the DIFFERENTIAL CALCULUS, the Learner will be able to:

- » define the basic concepts and principles of differential calculus
- » use derivatives to solve a variety of problems
- » develop an appreciation of calculus as a coherent body of knowledge

Block 1

Successive differentiation - n th derivative- standard results – trigonometrical - transformation – formation of equations using derivatives - Leibnitz's theorem and its applications

Chapter 3 section 1.1 to 1.6, 2.1 and 2.2

Block 2

Total differential of a function – special cases – implicit functions - partial derivatives of a function of two functions - Maxima and Minima of functions of 2 variables- Lagrange's method of undetermined multipliers.

Chapter 8 section 1.3 to 1.5 and 1.7, Section 4, 4.1 and 5 .

Block 3

Envelopes – method of finding envelopes – Curvature- circle, radius and centre of curvature- Cartesian formula for radius of curvature – coordinates of the centre of curvature – evolute-and involute - radius of curvature and centre of curvature in polar coordinates – p - r equation

Chapter 10 Section 1.1 to 1.4 and Section 2.1 to 2.7.

Block 4

P - r equations- angle between the radius vector and the tangent – slope of the tangent in the polar coordinates – the angle of intersection of two curves in polar coordinates- polar sub tangent and polar sub normal – the length of arc in polar coordinates.

Chapter 9 Section 4.1 to 4.6

Block 5

Asymptotes parallel to the axes – special cases – another method for finding asymptotes - asymptotes by inspection – intersection of a curve with an asymptote.

Chapter 11 - Section 1 to 4, Section 5.1 , 5.2,6 and 7

Content and treatment as in Calculus Vol - 1 by S. Narayanan and T.K. Manicavachagom pillay - S. Viswanathan publishers – 2006.

Reference Books:

1. Calculus by Thomas and Fenny ,Pearson Publication
2. Calculus by Stewart



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – I year – II Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : ANALYTICAL GEOMETRY
COURSE CODE : BMSS- EL2
COURSE CREDIT : 3

COURSE OBJECTIVES

While studying the ANALYTICAL GEOMETRY, the Learner shall be able to:

- » To introduce the concepts of two dimensional coordinate geometry in depth
- » To introduce the concept of three dimensional geometry

COURSE OUTCOMES

After completion of the ANALYTICAL GEOMETRY, the Learner will be able to:

- » recognize the type of conic sections and understand its properties
- » be familiar to planes, straight lines, sphere and cone in three dimensional co-ordinate geometry
- » demonstrate knowledge of geometry and its applications in the real world

Block 1

Chord of contact – polar and pole,- conjugate points and conjugate lines – chord with (x_1, y_1) as its midpoint – diameters – conjugate diameters of an ellipse.- semi diameters- conjugate diameters of hyperbola.

Chapter – 7 Sections 7.1 to 7.3 , Chapter – 8 Section 8.1 to 8.5

Block 2

Co-normal points, co-normal points as the intersection of the conic and a certain R.H. concyclic points – Polar co-ordinates, general polar equation of straight line – polar equation of a circle on $A_1 A_2$ as diameter, equation of a straight line, circle, conic – equation of chord , tangent, normal. Equations of the asymptotes of a hyperbola.

Chapter – 9 Sec 9.1 to 9.3 , Chapter – 10 Sec 10.1 to 10.8.

Block 3

Introduction – System of Planes - Length of the perpendicular – orthogonal projection.

Chapter 2 Sec 2.1 to 2.10.

Block 4

Representation of line – angle between a line and a plane- co-planar lines- shortest distance skew lines- Length of the perpendicular- intersection of three planes

Chapter 3 Sec 3.1 to 3.8

Block 5

Equation of a sphere; general equation; section of a sphere by a plane - equation of the circle ; tangent plane ; radical plane ; coaxial system of spheres; orthogonal spheres.

Chapter 6 Sec 6.1 to 6.9

Contents and treatment as in

1. Analytical Geometry of 2D by P. Durai Pandian- Muhil publishers for Unit – 1 and 2
2. Analytical Solid Geometry of 3D by Shanthi Narayan and Dr.P.K. Mittal for Unit – 3 to 5

Reference Books:

1. Analytical Geometry of Two Dimension by T. K. Manikavachakam Pillai and S. Narayanan.
2. Analytical Geometry of Three Dimension by T. K. Manikavachakam Pillai and S. Narayanan



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – I year – II Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : ALLIED PHYSICS-II
COURSE CODE : BPH -A2
COURSE CREDIT : 3

COURSE OBJECTIVES

While studying the ALLIED PHYSICS - II, the Learner shall be able to:

- » To learn the basic concepts of physics
- » To understand the fundamentals of Optics, Atomic and Nuclear Physics and Electronics.

COURSE OUTCOMES

After completion of the ALLIED PHYSICS-II, the Learner will be able to:

- » Understand the differences in the important phenomena namely interference, diffraction and Polarization and apply the knowledge in day to day life.
- » Will be able to understand the working of analog and digital circuits.
- » To understand the basic principles of logic gates
- » Appreciate the usage of the basic concepts of Physics in everyday life

Block 1 Physical Optics

Velocity of light – Michelson's method. Interference : Colours of thin films – air wedge – determination of diameter of a thin wire by air wedge – test for optical flatness – Diffraction – Fresnel's explanation of rectilinear propagation of light – theory of transmission grating – Normal incidence. Polarization – double refraction - optical activity – polarimeter.

Block 2 Atomic Physics

Atom model – vector atom model – electron, spin, quantum numbers – Pauli's exclusion principle – Electronic configuration of elements and periodic classification of elements – various quantum numbers – Magnetic dipole moment of electron due to orbital and spin motion – Bohr magneton – spatial quantisation – Stern and Gerlach experiment.

Block 3 Nuclear Physics

Nuclear model – liquid drop model – magic numbers - shell model – Nuclear energy – mass defect – binding energy. Radiation detectors – ionization chambers – GM Counter – Fission Controlled and Uncontrolled chain reaction – nuclear reactor – Thermonuclear reactions – stellar energy.

Block 4 Elements of relativity and quantum mechanics

Postulates of theory of relativity – Lorentz transformation equations – derivation – length contraction – Time dilation- Mass energy equivalence – uncertainty principle – Postulates of wave mechanics – Schrodinger's equation – application to a particle in a box.

Block 5 Electronics

Basic Electronics: Zener diode – voltage regulator – LED – Transistor RC coupled amplifier – feedback principle – condition for oscillation – phase shift oscillator – Wein’s bridge oscillator.

Digital Electronics: NAND and NOR gates – Universal building blocks. Boolean algebra – Demorgan’s theorem – verification – elementary ideas of ICs – SSI , MSI, LSI and VLSI – Half adder, Full adder, Half Subtractor and Full subtractor.

Books for study

1. Allied Physics by R. Murugesan, S.Chand & Co, New Delhi(2008).
2. Allied Physics by K. Thangaraj and D. Jayaraman, Popular Book Depot, Chennai(2004).
3. Text book of Optics by Brijlal and N. Subramanyam, S.Chand & Co, New Delhi(2002).
4. Modern Physics by R. Murugesan, S.Chand & Co, New Delhi (2005).
5. Applied Electronics by A. Subramaniyam, National Publishing Co., 2nd Edition, Chennai(2001).

Reference Books:

1. Fundamentals of Physics by Resnick Halliday and Walker, John Willey and Sons, Asia Pvt.Ltd., 6th Edition, Singapore.
2. Optics by D.R. Khanna and H.R. Gulati, S. Chand & Co., New Delhi (1979).
3. Concepts of Modern Physics by A.Beiser, Tata McGraw Hill Publication, New Delhi(1997).
4. Digital Fundamentals by Thomas L.Floyd, Universal Book Stall – New Delhi (1998).



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – II year – III Semester (Distance Mode)

பாடப் பெயர் (Course Title)	: தமிழ் - Tamil
பாடக் குறியீடு (Course Code)	: BFTM - 03
பாட கற்றல் அளவெண் (Course Credits)	: 3

பாட நோக்கங்கள்

- » தமிழிலுள்ள சங்க இலக்கியம், காப்பிய இலக்கியம், நீதி இலக்கியம் குறித்து அறிமுக நிலையில் மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்வதோடு, தமிழ் இலக்கிய வரலாறு குறித்தும் அறிமுகம் செய்தல்

பாடத்தினைப் படிப்பதால் விளையும் பயன்கள்

- » தமிழிலுள்ள சங்க இலக்கியம், காப்பிய இலக்கியம், நீதி இலக்கியம் குறித்து அறிமுக நிலையில் மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்வதோடு, தமிழ் இலக்கிய வரலாறு குறித்தும் எடுத்துரைப்பார்கள். அறிமுகம் செய்தல்.

பிரிவு - 1 எட்டுத்தொகை - புறநானூறு

எட்டுத்தொகை அறிமுகம் - புறநானூறு - அதியமான் நெடுமானஞ்சியை ஓளவையார் பாடியது (புறம். 91) - வேள் பாரியைக் கபிலர் பாடியது (புறம். 107) - வையாவிக் கோப்பெரும்பேகனைப் பரணர் பாடியது (புறம். 142) - பாண்டியன் ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் பாடல் (புறம். 183) - சேரமான் கணைக்கால் இரும்பொறை பாடல் (புறம். 74) - பொன்முடியார் பாடல் (புறம். 312) - ஓளவையார் பாடல் (புறம். 91) - பெருங்கோப்பெண்டு பாடல் (புறம். 248) - கணியன் பூங்குன்றனார் பாடல் (புறம். 192) - நரிவெருத்தலையார் பாடல் (புறம். 195) - தொடித்தலை விழுத்தண்டினார் பாடல் (புறம். 243) - பூதப்பாண்டியன் மனைவி பெருங்கோப்பெண்டு பாடல் (புறம். 248)

பிரிவு - 2 நற்றிணை, குறுந்தொகை

அகத்திணை பாடல்கள் - அன்பின் ஐந்திணை - நற்றிணை - குறுந்தொகை - பாடப்பகுதி - நற்றிணையில் குறிஞ்சி (1) முல்லை (142) - மருதம் (210) நெய்தல் (172) - பாலை (284) - குறுந்தொகையில் குறிஞ்சி (40) - முல்லை (167) - மருதம் (8) - நெய்தல் (290) பாலை (135).

பிரிவு - 3 கலித்தொகை

கலித்தொகை - ஐந்திணை பாடிய புலவர்கள் பாலைக்கலி (9) - பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ - குறிஞ்சிக்கலி கபிலர் பாடல் (51) - நெய்தல்கலி நல்லந்துவனார் பாடல் (133).

பிரிவு - 4 பத்துப்பாட்டு - நெடுநல்வாடை

பத்துப்பாட்டு அறிமுகம் - நெடுநல்வாடை - இரண்டு களம் கொண்ட நாடகம் போன்றது - நெடுநல்வாடை - அகமா புறமா? - வாடைக்கால வருணனை - அரண்மனைத் தோற்றம் - அந்தப்புர அமைப்பு - அரசியின் இல்லமும் படுக்கையும் - புனையா ஓவியம் கடுப்ப அரசி - தோழியர், செவிலியர் அரசியை ஆற்றுதல் - உரோகிணியை நினைத்து அரசியின் பெருமூச்சு - பாசறையில் அரசன் - முன்னோன் முறைமுறை காட்டல் - நள்ளென் யாமத்தும் பள்ளிக்கொள்ளான் - நெடியவாடை - பிரிவுத்துயரப்படும் அரசிக்கு - பாசறையில் பணிகொட்டும் இரவிலும் தூங்காமல் புண்பட்ட வீரரைப் பார்க்கவந்த அரசனுக்கு நெடுநல்வாடை பெயர்ப்பொருத்தம்.

- பிரிவு - 5 திருக்குறள்
பதினென்கீழ்க்கணக்கு - அறிமுகம் - திருக்குறள் - முப்பால் - பாடப்பகுதி - தீமையிலாத சொல்லுதல் வாய்மை - நெஞ்சமும் வாய்மையும் - வாய்மை எல்லா அறமும் தரும் - அகம் தூய்மை - முயற்சிப்பது சிறப்பு - முயற்சியில்லாதவனது நன்மை - வறுமைக்குக் காரணம் - முயற்சி விடற்பாலது அன்று - தலைவியின் குறிப்பினைத் தலைவன் அறிதல் - நாணமும் மகிழ்ச்சியும் அறிதல் - அயலவர்போல் சொல்லினும் குறிப்பறிதல் - அவள் நகைப்பின் நன்மைக் குறிப்பு - தோழி தனக்குள்ளே சொன்னது.
- பிரிவு - 6 நாலடியார், பழமொழி நானூறு
செல்வம் சகடக்கால் போல வரும் - பெண் கல்வி - கல்வி அழகே அழகு - கல்வி கரையில் கற்பவர் நாள்சில - நாய் அனையார் கேண்மை - கால்கால்நோய் காட்டுவர் பொதுமகளிர் - குலவிச்சை கல்லாமல் பாகம்படும் - நாய் பெற்ற தெங்கம் பழம் - நுணலும் தன் வாயால் கெடும் - நிறைகுடம் நீர்த்நும்பல் இல் - இறைத்தோறும் ஊறும் கிணறு
- பிரிவு - 7 ஏலாதி, திரிகடுகம், ஆசாரக்கோவை
அன்புடையார்க்கு உள்ள ஆறு குணம் - எழுத்தின் வனப்பே வனப்பு - யாருக்கெல்லாம் ஈதல் வேண்டும்? திரிகடுகம் போலும் மருந்து - இம்மூன்றும் நன்மை பயத்தல் இல - இவர் மூவர் பெய் எனப் பெய்யும் மழை - முந்தையோர் கண்ட முறை - என்றும் அசையாத உள்ளத்தவர் - திறத்துளி வாழ்தும் என்பார் - பேதைகள் அல்லார் புகாஅர்.
- பிரிவு - 8 இன்னா நாற்பது, இனியவை நாற்பது
கடனுடையார் காணப் புகல் - உணர்வார் உணராக்கடை - யாம் என்பவரொடு நட்பு - இளமையுள் மூப்புப் புகல் - தொன்மை உடையார் கெடல் - எனைமாண்பும் தான் இனிது - ஈதல் எத்துணையும் ஆற்ற இனிது - திறம்தெரிந்து வாழ்தல் இனிது - அறிந்துஉரைத்தல் ஆற்ற இனிது - கற்றலின் காழ் இனியது இல்.
- பிரிவு - 9 சிலப்பதிகாரம் - கணாத்திரம் உரைத்த காதை
சிலப்பதிகாரம் - அமைப்பியல் விளக்கம் - காப்பியக் கதைச் சூழல் - காதையின் கதைச்சுருக்கம் - அகனகர் வருணனை - மாலதி பாலளிக்கப் பாலகன் சோர்தல் - பாசண்டச் சாத்தற்குப் பாடு கிடந்த மாலதி - இடுபிணம் தின்னும் இடாகினிப் பேய் - பாசண்டச் சாத்தனின் அருளுதவி - தேவந்தி கதை - கண்ணகி தான்கண்ட கனவுரைத்தல் - பீடு அன்று - கோவலன் வருகை - சிலம்புள கொண்ம்.
- பிரிவு - 10 மணிமேகலை - ஆபுத்திரன் திறம் அறிவித்த காதை
மணிமேகலை கர்ப்பிய அமைப்பு - முன்கதைச் சுருக்கம் - கதை நிகழும் சூழல் - காதையின் கதைச்சுருக்கம் - அபஞ்சிகன் மனைவி சாலி ஈன்ற குழவி - ஆ பாலுட்டி வளர்த்தல் - ஆ மகன் அல்லன் என் மகன் - ஆபுத்திரன் கல்வி கற்றல் - புலைசூழ வேள்வி - நள்ளிருளில் கொண்டு நடக்குவன் - நீ மகன் அல்லாய் நிகழ்ந்ததை உரையாய் - இதனொடு வந்த செற்றம் என்னை - சிறியை நீ, அவ ஆமகன் அதற்கு ஒத்தனை - ஆவொடு வந்த அழிகுலம் உண்டோ?.

பார்வை நூல்கள்:

- » புறநானூறு மூலமும் உரையும், (இரண்டு தொகுதிகள்) ஓளவை சு. துரைசாமிப்பிள்ளை உரை, கழக வெளியீடு, சென்னை.
- » நற்றிணை மூலமும் உரையும், (இரண்டு தொகுதிகள்) ஓளவை சு. துரைசாமிப்பிள்ளை உரை, அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ், 1-13 உஸ்மான் சாலை, சென்னை.
- » குறுந்தொகை மூலமும் உரையும், டாக்டர் உ.வே. சாமிநாதையர் உரை, கனீர் அறக்கட்டளை, சென்னை.
- » கலித்தொகை மூலமும் உரையும், பெருமழைப்புலவர் பொ.வே. சோமசுந்தரனார் உரை, கழக வெளியீடு, சென்னை.
- » நெடுநல்வாடை மூலமும் உரையும், பெருமழைப்புலவர் பொ.வே. சோமசுந்தரனார் உரை, கழக வெளியீடு, சென்னை.
- » திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரையுடன், ஸ்ரீ காசி மடம், திருப்பனந்தூர்.
- » பதினென்கீழ்க்கணக்கு, நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை.
- » மு. வரதராசன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சாகித்ய அக்காடெமி, புதுடெல்லி,
- » மது. ச. விமலானந்தன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.
- » தமிழண்ணல், புதிய நோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics- Syllabus – II year – III Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : Foundation in English-III (Soft Skills)

COURSE CODE : BFEG - 03

COURSE CREDIT : 3

COURSE OBJECTIVES

- » To cultivate the positive mind
- » To improve body language
- » To develop interview skills
- » To prepare a comprehensive CV
- » To enhance interpersonal skills

COURSE OUTCOMES

On successful completion of the Course, the learners will be able to:

- » approach the life positively
- » communicate in good manner
- » join in a team in working place
- » develop an impressive CV
- » express managerial skills

Block 1 Introduction to Soft Skills

Soft Skills: An Introduction – Definition and Significance of Soft Skills; Process, Importance and Measurement of Soft Skill Development- Self-Discovery: Discovering the Self; Setting Goals; Beliefs, Values, Attitude, Virtue. 3. Positivity and Motivation: Developing Positive Thinking and Attitude; Driving out Negativity; Meaning and Theories of Motivation; Enhancing Motivation Levels.

Block 2 Body Language & Etiquettes

Non-Verbal Communication: Importance and Elements; Body Language- Social and Business.

Block 3 Group Discussion & Interview Skills

Interviewer and Interviewee - in-depth perspectives- Before, During and After the Interview- Tips for Success- Meaning, Types and Models, Group and Ethical Decision-Making, Problems and Dilemmas in application of these skills

Block 4 Preparation of Curriculum Vitae' (CV)

Definition of CV and its purposes- CV versus Resume- Rules- Covering Letter

Block 5 Emotional Intelligence Skills

Meaning, History, Features, Components, Intrapersonal and Management Excellence; Strategies to enhance Emotional Intelligence.

Reference Books:

1. Dhanavel S.P. English and Soft Skills. Orient Blackswan India, 2010.
2. Ghosh B.N. (Ed.) Managing Soft Skills for Personality Development. McGraw Hill India, 2012.

Web Resources:

1. https://onlinecourses.nptel.ac.in/noc19_hs33/preview
2. <https://nptel.ac.in/courses/109/107/109107121/>



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – II year – III Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : INTEGRAL CALCULUS

COURSE CODE : BMSS- 31

COURSE CREDIT : 4

COURSE OBJECTIVES

While studying the INTEGRAL CALCULUS, the Learner shall be able to:

- » To evaluate integration of irrational functions and improper integrals
- » To understand the concepts of double and triple integration

COURSE OUTCOMES

After completion of the INTEGRAL CALCULUS, the Learner will be able to:

- » understand the concepts of double and triple integration
- » use Beta–Gamma functions as a tool to evaluate integrals
- » use numerical integration for approximating the integrals that are difficult or impossible to integrate analytically

Block 1

Reduction formulae - Types , , , , , , , , , . Bernoulli's formula.

Chapter 1 Section 13, 13.1 to 13.10, 14, 15.1

Block 2

Multiple Integrals- definition of the double integrals- evaluation of the double integrals- double integrals in polar coordinates – triple integrals – applications of multiple integrals – volumes of solids of revolution – areas of curved surfaces – change of variables – Jacobians

Chapter 5 Section 1, 2.1, 2.2, 3.1, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 7

Chapter 6 Section 1.1, 1.2, 2.1 to 2.4

Block 3

Beta and Gamma functions- indefinite integral – definitions – convergence of $G(n)$ – recurrence formula of G functions – properties of b -function- relation between b and G functions.

Chapter 7 Sections 1.1 to 1.4 , 2.1 to 2.3, 3, 4, 5.

Block 4

Introduction, Gradient, divergence, curl, directional derivative, unit normal to a surface. Solenoidal and irrotational. Laplacian Differential Operator.

Chapter 2 Sections 2.3 - 2.8

Block 5

Line, surface and volume integrals; Theorems of Gauss, Stokes and Green. (Without proof) Problems.

Chapter 3 Sections 3.1-3.8 and Chapter 4 Sections 4.1- 4.8

Content and treatment as in

1. Calculus Vol- II by S. Narayanan and T.K. Manicavachagam pillay - S. Viswanathan publishers – 2007 for Unit 1 , Unit 2 , Unit 3
2. Content and treatment as in Vector Analysis by P.Duraipandian and Laxmi Duraipandian. Emerald Publishers. For Unit 4 , Unit 5

Reference Books:

1. Integral Calculus and differential equations : Dipak Chatterjee (TATA McGraw Hill Publishing company Ltd.)
2. Vector Algebra and Analysis by Narayanan and T.K.Manickvachagam Pillay S. Viswanathan Publishers.
3. Vector Analysis: Murray Spiegel (Schaum Publishing Company, New York)



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – II year – III Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : DIFFERENTIAL EQUATIONS
COURSE CODE : BMSS- 32
COURSE CREDIT : 4

COURSE OBJECTIVES

While studying the DIFFERENTIAL EQUATIONS, the Learner shall be able to:

- » To evaluate integration of irrational functions and improper integrals
- » To understand the concepts of double and triple integration

COURSE OUTCOMES

After completion of the DIFFERENTIAL EQUATIONS, the Learner will be able to:

- » understand the concepts of double and triple integration
- » use Beta–Gamma functions as a tool to evaluate integrals
- » use numerical integration for approximating the integrals that are difficult or impossible to integrate analytically

Block 1

Differential equation of first order – formation – variable separable – Homogeneous – Linear – Bernouille – Equations solvable for x, y, p – Clairaut's form – Exact equation of first order.

Block 2

Differential equation of second order – Differential equation with constant coefficients – various types of particular integral.

Block 3

Linear Differential equation with variable coefficients – equations reducible to linear homogeneous equations – variation of parameters. Method of undetermined co-efficient,

Block 4

Simultaneous differential equation of the form $dx/P = dy/Q = dz/R$ – Exactness, n th order exact differential equation – Condition of exactness for a n th order linear equation.

Block 5

Partial differential equations of the first order – classification of integrals – derivations of Partial differential equation – Lagrange's method of solving – Charpit's method - the linear equations – standard forms – Equations reducible to the standard forms.

Reference Books:

1. S. Narayanan and T.K. Manickavasagam Pillai, Differential Equations & its Applications, S. Viswanathan Publishers Pvt Ltd, 2003.
2. P. Kandasamy and K. Thilagavathi, Mathematics for B.Sc., Volume III, S. Chand & Co, New Delhi, 2004.
3. S.Arumugam and A.Issac, Differential Equations with Applications, New Gamma Publishing House, 2002.
4. S.Narayanan & T.K.Manicavasagam pillai, Calculus Vol- III, S.Viswanathan Pvt Ltd, 1991.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – II year – III Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : COMPUTER FUNDAMENTALS AND PC SOFTWARE
COURSE CODE : BMSS- A3
COURSE CREDIT : 3

COURSE OBJECTIVES

While studying the COMPUTER FUNDAMENTALS AND PC SOFTWARE, the Learner shall be able to:

- » To understand the fundamentals of computer in scientific computing
- » To enhance the abilities of students to solve problems with the aid of computer
- » To enrich the abilities of students to use PC software.

COURSE OUTCOMES

After completion of the COMPUTER FUNDAMENTALS AND PC SOFTWARE, the Learner will be able to:

- » understand the basic principles of computers and PC software
- » acquire knowledge of developing content using MS word and Power point
- » efficiently use the techniques, skills, and computational skills to solve real time numerical problems

Block 1 Computer Fundamentals:

Hardware & Software: Introduction – Structure of a Computer – IC Technology – Classifications – Applications. Peripheral devices and Technologies: Memory – Types of memories – Input devices – Output devices – I/O interfaces – Parallel Processing – Pipelining – Vector processing – RISC system. Software Concepts and Terminology: Types of Software – System software and Applications software – Computer languages: Machine – Assembly – High Level – 4GL – Fundamentals of Programming languages. Operating System Concepts: Definition Evolution of Operating System – Types of Operating Systems: Batch – Multiprogramming – Network – Distributed Operating System.

Block 2 Data communication:

Fundamentals – Data Communication codes – Speed of communication – Channels – Types of Transmission: Analog – Digital – Parallel and Serial Transmission – Data Communication Modes: Synchronous and Asynchronous – Modes of communications: Simplex-Half-Duplex-Full Duplex – Elements of Communication Hardware: Sender / Receiver Hardware – Devices – Channels. Computer Networks and Recent Trends: Network concepts – Types of networks – LAN – WAN – Applications of Networks: E-mail – EDI – Trends: Internet – BITNET – ISDN – NICNET – CompuServe. Computer Security: Definition – Breaches of Security – Measures: Physical – Software – Network – Password – Role of Cryptography – Crypt analysis – Computer Virus: Definition – Classification – Protection and Cure.

Block 3

Graphical User Interface – Concepts – MS-Windows – Elements of Windows- Working with windows – Working with dialog Box – Managing System in Windows: System settings – Backup – Disk Drive Utilities – Add/Remove applications – Windows for Multi User – Windows Explorer: Working with Files - Working with Folders – Recycle Bin – Program and Accessories – Running User programs – Use – Writing and Drawing. Communication through network: E-mal – Internet – Multimedia: Types of media – Tools.

Block 4 PC Software:

MS-Word – Getting Started – Working with Text – Common Features – Find and Replace – Editing – Proofing tools. Text Formatting: Character – paragraph – templates. Page Formatting: Page Setup – Margins – Header – Footer – Numbering. Working with Tables – Mail Merge – Macros – Printing a document – protecting a document.

Block 5 PowerPoint:

Basic concepts – Presentation – Working with tools.

Reference Books:

1. Mano M.Morris, Computer System Architecture and Organisation, McGraw Hill, 1983.
2. William Stalling, Data and Computer Communication, Seventh edition, Prentice Hall of India, 2003.
3. Levin and Young, The complete reference windows 98.
4. Laura Acklain et.al., Microsoft Office 97 professional essentials.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – II year – IV Semester (Distance Mode)

பாடப் பெயர் (Course Title)	: தமிழ் (TAMIL)
பாடக் குறியீடு (Course Code)	: BFTM - 04
பாட கற்றல் அளவெண் (Course Credits)	: 3

பாட நோக்கங்கள்

- » தமிழிலுள்ள சங்க இலக்கியம், காப்பிய இலக்கியம், நீதி இலக்கியம் குறித்து அறிமுக நிலையில் மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்வதோடு, தமிழ் இலக்கிய வரலாறு குறித்தும் அறிமுகம் செய்தல்.

பாடத்தினைப் படிப்பதால் விளையும் பயன்கள்

- » தமிழிலுள்ள சங்க இலக்கியம், காப்பிய இலக்கியம், நீதி இலக்கியம் குறித்து அறிமுக நிலையில் மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்வதோடு, தமிழ் இலக்கிய வரலாறு குறித்தும் எடுத்துரைப்பார்கள்.
- » மரபுத் தொடர்கள், இணை மொழிகள் பற்றியும் எடுத்துரைப்பதோடு, ஓரங்க நாடகம், ஐக்க கவிதை படைக்கும் முனைப்பினையும் பெறுவார்கள்.

- பிரிவு - 1 சீவகசிந்தாமணி - குணமாலையார் இலம்பகம்
சீவகசிந்தாமணி - காப்பிய அமைப்பு - முன்கதைச்சுருக்கம் - இலம்பகத்தின் கதைச்சுருக்கம் - கண்ணப் பூசல் - குணமாலையும் சுரமஞ்சரியும் பொழிலாடல் - சுரமஞ்சரி சூளுரை - கண்ணப்பொடியுடன் தோழியர் - மீனசூழ் மாமதிபோல் சீவகன் - தோழியார் வேண்டல் - சீவகன் தீர்ப்புரை - வாரம் பட்டுழித் தீயவும் நல்லவாம் - வண்டுகளின் தீர்ப்பு - இடியுண்ட நாடகம்போல் சுரமஞ்சரி - குணமாலையின் இனிய பண்பு.
- பிரிவு - 2 கம்பராமாயணம் - நகர்நீங்கு படலம்
கம்பராமாயணம் - முன்கதைச்சுருக்கம் - படலத்தின் கதைச் சுருக்கம் - மகளிர் அவலம் - விலங்குகளின் அவலம் - பிற மக்களின் அவலம் - மரவுரியில் இராமன் - மனத்துயரில் சீதை - வருவென் ஈண்டு வருந்தலை நீ - தீய வெஞ்சொல் செவிசுடத் தேபுவாள் - என்னை என்னை இருத்தி என்றாய் - நின் பிரிவினுஞ் சுடுமோ பெருங்காடு - சீதையும் மரவுரி தரித்தல் - எல்லையற்ற இடர் தருவாய் என்றான்.
- பிரிவு - 3 சங்க காலம் (கி.மு. 300 - கி.பி. 100)
முச்சங்க வரலாறு - சங்கம் இருந்ததா? இல்லையா? ஒரு சங்கம் இருந்ததற்கான சான்றுகள் - எட்டுத்தொகை நூல்கள் - பத்துப்பாட்டு நூல்கள் - சங்க காலம் ஒரு பொற்காலம்
- பிரிவு - 4 பதினெண் கீழ்க்கணக்குக் காலம் (கி.பி. 100 - கி.பி. 600)
களப்பிரர் காலம் - தமிழக வரலாற்றின் இருண்ட காலம் - அகத்திணை நூல்கள் - புறத்திணை நூல்களில் போர் பற்றியது - அறநூல்கள்
- பிரிவு - 5 காப்பிய காலம் (கி.பி. 200 - கி.பி. 1100)
தமிழின் முதல் காப்பியம் - இரட்டைக் காப்பியங்கள் - ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் - ஐஞ்சிறுங்காப்பியங்கள் - தமிழின் பிற காப்பியங்கள்.
- பிரிவு - 6 தமிழ் இலக்கியத்தில் சமணர், பௌத்தர் செல்வாக்கு
தமிழகத்தில் சமணர் செல்வாக்கு - தமிழகத்தில் பௌத்தர் செல்வாக்கு

- பிரிவு - 7 மரபுத் தொடர்கள், இணைமொழிகள்
எதிர்மறைக் குறிப்புத் தொடர் - இடக்கரடக்கல் - மங்கலவழக்குத் தொடர் -வசைமொழித் தொடர் - சுவைதரும் வெளிப்பாட்டுத் தொடர் - பிற மரபுத்தொடர்கள் - ஒருபொருள் இணைமொழிகள் - எதிர்நிலை இணைமொழிகள் - பிற இணைமொழிகள் - வட்டார இணைமொழிகள் - கிகர கீகார மொழிகள்.
- பிரிவு - 8 சொற்பொழிவுத்திறன் பயிற்சி
இலக்கியச் சொற்பொழிவு - சமயச் சொற்பொழிவு - அரசியல் சொற்பொழிவு - பிற சொற்பொழிவுகள் - குறிப்புகள் சேகரித்தல் - கேளாரும் வேட்ப மொழியும் திறன் - நகைச்சுவைத் திறன் - ஈர்ப்புத் திறன் - அவிநயமும் உச்சரிப்பும்
- பிரிவு - 9 ஓரங்க நாடகம் படைக்கும் முயற்சி
ஓரங்க நாடகம் எழுதும் படிநிலைகள் - நாடகக் கதையை முடிவுசெய்தல் - களம் பிரித்தலும் நிகழ்வுக் குறிப்பும் - உரையாடல் எழுதுதல் - நாடகப் பிரதியைச் செப்பணிடுதல் - நடிகர்கள் தேர்வு - ஒத்திகை முறைகள் - நாடக இயக்கம் - திட்டமிடுதலும் நிகழ்த்தலும் .
- பிரிவு - 10 ஐக்கக் கவிதை புனையும் பயிற்சி
ஈற்றடி இலக்கணம் - உள்ளடக்கப் பாடுபொருள் இலக்கணம் - வெளிப்பாட்டு உத்தி - இயற்கையைப் பாடும் ஐக்க - வாழ்வியல் ஐக்க - காதல் ஐக்க - சென்றியூ -எள்ளல் அல்லது நகைச்சுவை ஐக்க

பார்வை நூல்கள்:

- » மு. வரதராசன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சாகித்ய அக்காடெமி, புதுடெல்லி,
- » மது. ச. விமலானந்தன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.
- » தமிழண்ணல், புதிய நோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.
- » பி.எஸ். ஆச்சார்யா, உயர்வுதரும் உரையாடல்கலை, நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை.
- » மு. முத்துக்காளத்தி, பேசுவது எப்படி, கண்ணம்மாள் பதிப்பகம், பாரி நிலையம், சென்னை.
- » பரட்டை, நடிக நாடகம் எழுதுவது எப்படி? வைகறைப் பதிப்பகம், திண்டுக்கல். 1998
- » சே. இராமாணுஜம், நாடகப் படைப்பாக்கம் அடித்தளங்கள், எட்டாம் உலகத் தமிழ் மாநாடுபதிப்புச் சூழல் நிதி வெளியீடு, தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், 1994.
- » சுஜாதா, ஹைக்க ஒரு அறிமுகம், பாரதி பதிப்பகம், 108 உஸ்மான் சாலை, தி. நகர், சென்னை, 1991.
- » மேஜர் கதிர் மகாதேவன், ஐக்க நூறு, ஒப்பிலக்கியத்துறை, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை, 1994.
- » நெல்லை சு. முத்து, தமிழில் ஹைக்க, அன்னம் வெளியீடு, சிவன்கோயில் தெரு, சிவகங்கை, 1994.
- » திரு. பட்டாபி சீத்தாராமன், ஹைக்க வடிவக் கவிதைகள், காவ்யா, சென்னை.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics- Syllabus – II year – IV Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : Foundation in English (Writing Skills)

COURSE CODE : BFEG- 04

COURSE CREDIT : 3

COURSE OBJECTIVES

- » Train the learners to write the academic essays
- » To make them learn different steps of writing
- » To develop the learners' creativity
- » To distinguish between fact and opinion, cause and effect, problem and solution, similarities and differences, general and specific ideas, and relevant and irrelevant information.
- » To convey information through written language
- » To involve in note- taking, gathering information, drafting, free-writing, revising, proofreading, and editing when engaged in writing.

COURSE OUTCOMES

On successful completion of the Course, the learners will be able to:

- » write without mistakes
- » draft formal and informal letters
- » take notes for writing purpose
- » explain the tables/ pictures in words
- » edit the written matters

BLOCK 1 Basic Writing Skills

Learn the basic paragraph structure: main idea, supporting sentences, use of examples, conclusion- Use basic sentence structures to write a paragraph; use cohesive devices to connect sentences in a paragraph; use transitional devices for cohesion and for contrast paragraph internally and between paragraphs (The above structures and devices to be consciously used in all writing tasks)- Understand and use text structures in paragraphs: sequencing, comparing and contrasting, relating cause and effect, problems and problem solving

BLOCK 2 Informal and Formal Communication

Write informal letters, applications, and official letters of request and denial- Write official e-mails, memos and notices

BLOCK 3 Note-Making and Summarising

Prepare notes from reading texts- Take notes from spoken texts-Summarize key ideas and information in organized points developed from the notes prepared

BLOCK 4 Study Skills (Information Transfer, Reference Skills)

Use charts, tables, other graphics and multimedia, as appropriate for the written texts; present summary to a group

BLOCK 5 Technical Editing

Technical Editing – The Big Picture- Working Collaboratively- Organization: The Architecture of Information- Visual Design and Font Selection- Editing Methods – Then and Now- The Power of Grammar, Punctuation and Spelling- Basic Copyediting- proofreading -Ethical and Legal Issues

Reference Books:

1. Graham King. Collins Improve your writing skills
2. Norman Coe and Robin Rycroft. Writing Skills A Problem Solving Approach. CUP.
3. Robyn Najar and Lesley Riley. Developing Academic Writing Skills. Macmillan Publications.
4. Scheraga, Mona. Practical English Writing Skills: A Complete Guide to Writing in English

Web Resources:

1. <https://nptel.ac.in/courses/109/107/109107172/>
2. <https://nptel.ac.in/courses/109/104/109104031/>
3. https://onlinecourses.swayam2.ac.in/cec20_ma04/preview



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – II year – IV Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : TRANSFORM TECHNIQUES

COURSE CODE : BMSS- 41

COURSE CREDIT : 3

COURSE OBJECTIVES

While studying the TRANSFORM TECHNIQUES, the Learner shall be able to:

- » To introduce the concept of Laplace, Fourier transform of different functions
- » To learn the application of Laplace transform to solve Differential Equations to solve Difference equations

COURSE OUTCOMES

After completion of the TRANSFORM TECHNIQUES, the Learner will be able to:

- » understand the different methods of finding transforms of different functions
- » appreciate the procedure to obtain solution of differential equations involving Laplace transform

BLOCK 1

Introduction – Properties of Laplace transform- Laplace transform of elementary functions- Problems using properties-Laplace transform of special function, unit step function and Dirac delta function - Laplace transform of derivatives and Integrals – Evaluation of integral using Laplace Transform - Initial Value Theorem – Final Value Theorem and problems –Laplace Transform of periodic function

Chapter 2 : Section 2.1 to 2.20.

BLOCK 2

Introduction, Properties of inverse Laplace transform, Problems (usual types); Convolution Theorem - Inverse Laplace Transform using Convolution theorem

Chapter 3, Section 3.1 to 3.11

BLOCK 3

Introduction, Expansions of periodic function of period 2π ; expansion of even and odd functions; half range cosine and sine series – Fourier series of change of interval.

Chapter 1, Section 1.1 to 1.11

BLOCK 4

Introduction of Fourier transform - Properties of Fourier Transforms - Inverse Fourier transform – Problems, Fourier sine and cosine transforms and their inverse Fourier transform – Problems, Convolution theorem, Parseval's identity and problems using Parseval's identity.

Chapter 4, Section 4.1 to 4.12.

BLOCK 5

Applications of Laplace transform to solution of first and second order linear differential equations (constant coefficients) and simultaneous linear ordinary differential equations – Application of Laplace transform to partial differential equations. Application of Laplace Transform and Fourier transform to Initial and Boundary Value Problems.

Chapter 5, Section 5.1, 5.3, 5.7 to 5.11

Contents and treatment as in “Fourier Series and Integral Transforms” – Dr. S. Sreenath, S.Ranganatham, Dr. M.V.S.S.N.Prasad and Dr. V. Ramesh Babu. S.Chand and Company Ltd

Reference Books:

1. Engineering Mathematics volume 3 : M.K. Venkataraman(National Publishing Co.)
2. Engineering Mathematics volume 3 : P.Kandasamy and others(S.Chand and Co.)
3. Advanced Engineering Mathematics : Stanley Grossman and William R.Devit
(Harper and Row publishers)



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – II year – IV Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : ALGEBRAIC STRUCTURE

COURSE CODE : BMSS- 42

COURSE CREDIT : 4

COURSE OBJECTIVES

While studying the ALGEBRAIC STRUCTURE, the Learner shall be able to:

- » To understand the concept of Relation and functions, Law of Trichotomy, groupoid and Lagrange's Theorem.
- » To understand the Ring theory and domain.

COURSE OUTCOMES

After completion of the ALGEBRAIC STRUCTURE, the Learner will be able to:

- » have in-depth knowledge on relation and function
- » understand the concept of groupoid
- » understand the concepts of Ring theory

BLOCK 1

Relations – Types of relations – Functions – Types of Functions, Binary Operations – Peano's Postulates – Principles of Induction – Law of Trichotomy.

BLOCK 2

Groupoid – Semi group – Monoid – Group Theory – Definition – examples – elementary results – equivalent definitions of group – symmetric group – sub group – examples – center – Normalizer - cyclic group.

BLOCK 3

Cosets – Lagrange's Theorem – normal sub groups – quotient groups – finite groups and Cayley Tables – homomorphism and isomorphism of groups – Cayley's Theorem – automorphisms – Fundamental theorem of homomorphism.

BLOCK 4

Ring Theory: Definition – examples – elementary results – field – integral domain – characteristics – subring – ideals – quotient rings – maximal and prime ideals – homomorphism and isomorphism of rings.

BLOCK 5

Field of quotients of an integral domain, ordered integral domain, Unique factorization domain – Euclidean domain – Principal Ideal Domain and Unique Factorization Domain – Noetherian and Artinian Rings.

Reference Books:

1. M. Murugan, A First course in Groups and Rings, Muthali Publishing House, Chennai, 2017.
2. S.Arumugam and A.Issac, Modern algebra, SCITECH Publications (India) Pvt. Ltd., Chennai, 2005.
3. Surjeet Singh and Quazi Zameeruddin, Modern algebra, Vikas Publishing House Pvt Ltd, 1998.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – II year – IV Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : PROGRAMMING IN C

COURSE CODE : BMSS- A4

COURSE CREDIT : 3

COURSE OBJECTIVES

While studying the PROGRAMMING IN C, the Learner shall be able to:

- » To expose the standard numerical techniques as a powerful tool in scientific computing
- » To enhance the abilities of students to solve problems with the aid of computer

COURSE OUTCOMES

After completion of the PROGRAMMING IN C, the Learner will be able to:

- » understand the basic principles of scientific and engineering programming
- » acquire knowledge of developing algorithms for matrix algebra, numerical solution of ordinary differential equations and for finding roots of non-linear equations
- » efficiently use the techniques, skills, and computational skills to solve real time numerical problems

BLOCK 1

Constants – Variables – Data types – Operators – Expressions – Library functions – Standard Input/output functions.

BLOCK 2

While, do-while, for, if-else, switch and go to statements – break and continue statements.

BLOCK 3

Defining a function – accessing a function – passing arguments to a function – Recursion - Automatic, External and Static variables.

BLOCK 4

Defining and processing an array – passing arrays to a function – multi dimensional arrays. Pointer declarations – passing pointers to a function – pointers and arrays – operations on pointers – arrays of pointers – passing functions to other functions.

BLOCK 5

Defining a structure – Processing a structure – user-defined data type – Structure and pointers – passing structures to a function – self-referential structures – Unions – Data Files.

Reference Books:

1. Gottfried, B.S., Schaum's Outline of Theory and Problems of Programming in C, Second Edition, Tata McGraw Hill Pub. Co., New Delhi (2000).
2. Kernighan, B.W. and Ritchie, D.M., The C Programming Language, Prentice-Hall of India Private Ltd., New Delhi, (1998).
3. Johnsonbaugh, R. and Kalin, M. Applications Programming in ANSI C, Third Edition, Pearson Education Asia, Delhi (2002).
4. Balagurusamy, E. Programming in ANSI C, Third Edition, Tata McGraw Hill Pub. Co., New Delhi (2004).



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – II year- IV Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : ENVIRONMENTAL STUDIES
COURSE CODE : CCE
COURSE CREDIT : 6

COURSE OBJECTIVES

While studying the ENVIRONMENTAL STUDIES, the Learner shall be able to:

- » To help students to gain the fundamental knowledge of the environment
- » To create in students an awareness of current environmental issues
- » To inculcate in students an eco-sensitive, eco-conscious and eco-friendly attitude.

COURSE OUTCOMES

After completion of the ENVIRONMENTAL STUDIES, the Learner will be able to:

- » Articulate the interdisciplinary context of environmental issues
- » Adopt sustainable alternatives that integrate science, humanities and social perspectives
- » Appreciate the importance of biodiversity and a balanced ecosystem
- » Calculate one's carbon print

Block 1

The Multi-disciplinary nature of environmental studies - Definition, scope and importance - Need for public awareness.

Block 2

Natural Resources - Renewable and non- renewable resources - Natural resources and associated problems.

- a. Forest resources: Use and over-exploitation, deforestation, case studies. Timber extraction, mining, dams and their effects on forests and tribal people.
- b. Water resources: Use and over – utilization of surface and ground water, floods, drought, conflicts over water, dams – benefits and problems.
- c. Mineral resources: Use and exploitation, environmental effects of extracting and using mineral resources, case studies.
- d. Food resources: World food problems, changes caused by agriculture and overgrazing, effects of modern agriculture, fertilizer-pesticide problems, water logging, salinity case studies.
- e. Energy resources: Growing energy needs, renewable and non renewable energy sources, use of alternate energy sources. Case studies.

f. Land resources: Land as a resource, land degradation, man induced landslides, soil erosion and desertification.

Role of an individual in conservation of natural resources - Equitable use of resources for sustainable lifestyles.

Block 3

Ecosystems - Concept of an ecosystem - Structure and function of an ecosystem - Producers, consumers and decomposers - Energy flow in the ecosystem - Ecological succession - Food chains, food webs and ecological pyramids - Introduction, types, characteristic features, structure and function of the following ecosystem:-

- a. Forest ecosystem
- b. Grassland ecosystem
- c. Desert ecosystem
- d. Aquatic ecosystems (ponds, streams, lakes, rivers, oceans, estuaries)

Block 4

Biodiversity and its conservation - Introduction – Definition : genetic, species and ecosystem diversity - Biogeographical classification of India - Value of biodiversity : consumptive use, productive use, social, ethical, aesthetic and option values - Biodiversity at global, National and local levels - India as a mega – diversity nation - Hot-spots of biodiversity - Threats to biodiversity : habitat loss, poaching of wildlife, man wildlife conflicts - Endangered and endemic species of India - Conservation of biodiversity : In-situ and Ex-situ conservation of biodiversity.

Block 5

Environmental Pollution - Definition - Causes, effects and control measures of : Air pollution, Water pollution, Soil pollution, Marine pollution, Noise pollution, Thermal pollution, Nuclear hazards - Solid waste Management - Causes, effects and control measures of urban and industrial wastes. - Role of an individual in prevention of pollution - Pollution case studies - Disaster management: floods, earthquake, cyclone and landslides.

Block 6

Social issues and the Environment - From Unsustainable to Sustainable development - Urban problems related to energy - Water conservation, rain water harvesting, watershed management - Resettlement and rehabilitation of people; its problems and concerns. Case studies - Environmental ethics: Issues and possible solutions - Climate change, global warming, acid rain, ozone layer depletion, nuclear accidents and holocaust. Case studies - Wasteland reclamation - Consumerism and waste products - Environment Protection Act - Air (Prevention and Control of Pollution) Act - Water (Prevention and control of Pollution) Act - Wildlife Protection Act - Forest Conservation Act - Issues involved in enforcement of environmental legislation - Public awareness.

Block 7

Human Population and the Environment - Population growth, variation among nations - Population explosion - Family Welfare Programme - Environment and human health - Human Rights - Value Education - HIV / AIDS - Women and Child Welfare - Role of Information Technology in Environment and human health - Case Studies.

Reference:

1. Carson, R.2002.Slient Spring, Houghton Mifflin Harcourt.
2. Gadgil, M.,&Guha,R. 1993. This Fissured Land: An Ecological History of India, Univ. Of California Press.
3. Glesson, B. And Law, N.(eds.)1999, Global Ethics and Environment, London, Routledge.
4. GliECK,P.H.1993.Water Crisis, Pacific Institute for Studies in Dev. Environment & Security, Stockholm Env. Institute, Oxford Univ. Press.
5. Groom, Martha J., Gary K.Meffe, and Carl Ronald Carroll, Principles of Conservation Biology. Sunderland: Sinauer Associate, 2006.
6. Grumbine.R.Edward, and Pandit,M.k.2013.Threats from India's Himalayas dams.Science,.339:36-37
7. McCully,P.1996.Rivers no more :the environmental effects of dams(pp.29.64).Zed books.
8. McNicill John R.2000.Something New Under the Sun: An Environmental History of the Twentieth Century.
9. Odum,E.P.Odum, H.T.& Andrees.J.1971.Fundamenetal of Ecology, Philadelphia Saunders.
10. Pepper.J.J...Gerba.C.P. & Brusseau.M.L.2011.Environmental and Pollution Science. Academic Press.
11. Rao.M.N.& Datta,A.K 1987.Waste Water Treatment, Oxford and IBH Publishing Co.Pvt.Ltd.
12. Raven,P.H..Hassenzahl,D.M & Berg.L.R..2012 Environment.8th edition.John Willey & sons.
13. Rosencranz., A.. Divan,S..& Noble, M.L.2001.Environmental law and policy in India, Tirupathi 1992.
14. Sengupta,R.2003.Ecology and Economics: An approach to sustainable development. OUP
15. Singh.J.S..Singh..S.P and Gupta,.S.R.2014.Ecology E nvironmental Science and Conservation, S.Chand Publishing .New Delhi .
16. Sodhi,N.S.Gibson.I..&Raven,P.H(EDS).2013.Conservation Biology :Voices from the Tropics.John Willey & Sons.
17. Thapar,V.1998.Land of the Tiger: A Natural History of the Indian Subcontinent.
18. Waren,C.E.1971.Biology and water Pollution Control. WB Saunders.
19. Wilson.E.O.2006. The Creation: An appeal to save life on earth.New York: Norton.
20. World Commission on Environment and Development.198.Our Common Future. Oxford University Press.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – III year – V Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : REAL ANALYSIS - I

COURSE CODE : BMSS- 51

COURSE CREDIT : 4

COURSE OBJECTIVES

While studying the REAL ANALYSIS - I, the Learner shall be able to:

- » To understand the concept of sets and elements, Definition of a sequence and subsequence.
- » To understand the Convergence and divergence.
- » To provide an adequate foundation for further self-study

COURSE OUTCOMES

After completion of the REAL ANALYSIS - I, the Learner will be able to:

- » have in-depth knowledge on real number system
- » understand the concept of continuity
- » understand the concepts of differentiability

BLOCK 1

Sets and elements; Operations on sets; functions; real valued functions; equivalence; countability ; real numbers; least upper bounds.

Chapter 1 Section 1. 1 to 1.7.

BLOCK 2

Definition of a sequence and subsequence; limit of a sequence; convergent sequences; divergent sequences; bounded sequences; monotone sequences;

Chapter 2 Section 2.1 to 2.6.

BLOCK 3

Operations on convergent sequences; operations on divergent sequences; limit superior and limit inferior; Cauchy sequences.

Chapter 2 Section 2.7 to 2.10.

BLOCK 4

Convergence and divergence; series with non-negative numbers; alternating series; conditional convergence and absolute convergence; tests for absolute convergence; series whose terms form a non-increasing sequence; the class I2

Chapter 3 Section 3.1 to 3.4, 3.6, 3.7 and 3.10

BLOCK 5

Limit of a function on a real line;. Metric spaces; Limits in metric spaces. Function continuous at a point on the real line, reformulation, Function continuous on a metric space.

Chapter 4 Section 4.1 to 4.3 Chapter 5 Section 5.1-5.3

Contents and Treatment as in “Methods of Real Analysis” : Richard R. Goldberg (Oxford and IBH Publishing Co.)

Reference Books:

1. Principles of Mathematical Analysis by Walter Rudin
2. Mathematical Analysis Tom M Apostol



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – III year – V Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : LINEAR ALGEBRA

COURSE CODE : BMSS- 52

COURSE CREDIT : 4

COURSE OBJECTIVES

While studying the LINEAR ALGEBRA, the Learner shall be able to:

- » To understand the fundamentals of Vector space and basis and dimension of vector base.
- » To determine the eigen values and eigen vectors
- » To understand the concept of Algebra of linear transformations and matrices.

COURSE OUTCOMES

After completion of the LINEAR ALGEBRA, the Learner will be able to:

- » know the fundamentals of vector space
- » understand basis and dimension of a vector space
- » determine eigen values and eigen vectors
- » learn posets, lattices and Boolean algebra
- » get interest in pure mathematics

BLOCK 1

Vector spaces. Elementary basic concepts; linear independence and bases

Chapter 4 Section 4.1 and 4.2

BLOCK 2

Dual spaces

Chapter 4 Section 4.3

BLOCK 3

Inner product spaces.

Chapter 4 Section 4.4

BLOCK 4

Algebra of linear transformations; characteristic roots.

Chapter 6 Section 6.1 and 6.2

BLOCK 5

Matrices; canonical forms; triangular forms.

Chapter 6 Section 6.3 and 6.4

Treatment and content as in “Topics in Algebra” – I. N. Herstein-Wiley Eastern Ltd.

Reference Books:

1. University Algebra – N. S. Gopalakrishnan – New Age International Publications, Wiley Eastern Ltd.
2. First course in Algebra – John B. Fraleigh, Addison Wesley.
3. Text Book of Algebra – R. Balakrishna and N. Ramabadran, Vikas publishing Co.
4. Algebra – S. Arumugam, New Gamma publishing house, Palayamkottai.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – III year – V Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : DISCRETE MATHEMATICS

COURSE CODE : BMSS- 53

COURSE CREDIT : 4

COURSE OBJECTIVES

While studying the DISCRETE MATHEMATICS, the Learner shall be able to:

- » To introduce the concepts on ordered relations
- » To develop logical thinking and problem solving skill
- » To introduce formal languages as a tool to model natural language into computer language

COURSE OUTCOMES

After completion of the DISCRETE MATHEMATICS, the Learner will be able to:

- » acquire the knowledge of reasoning and to reason validity of a statement
- » understand ordered relations and apply in Boolean expressions
- » gain knowledge of using formal language as tool to convert natural language into machine language

BLOCK 1

Set, some basic properties of integers, Mathematical induction, divisibility of integers, representation of positive integers

Chapter 1 - Sections 1.1 to 1.5

BLOCK 2

Boolean algebra, two element Boolean algebra, Disjunctive normal form, Conjunctive normal Form.

Chapter 5 - Sections 5.1 to 5.4

BLOCK 3

Application, Simplification of circuits, Designing of switching circuits, Logical Gates and Combinatorial circuits.

Chapter 5 - Section 5.5, 5.6.

BLOCK 4

Sequence and recurrence relation, Solving recurrence relations by iteration method, Modeling of counting problems by recurrence relations, Linear (difference equations) recurrence relations with constant coefficients, Generating functions, Sum and product of two generating functions, Useful generating functions, Combinatorial problems.

Chapter 6 - Section 6.1 to 6.6.

BLOCK 5

Introduction, Walk, Path and cycles, Euler circuit

Chapter 7 - Sections 7.1 to 7.3

Contents and treatment as in introduction to Discrete Mathematics, 2nd edition, 2002 by M. K. Sen and B. C. Chakraborty, Books and Allied Private Ltd., Kolkata.

Reference Books:

1. Discrete mathematics for computer scientists and mathematicians by J. L. Mertz, Abraham Kendel and T. P. Baker prentice-hall, India.
2. Discrete mathematics for computer scientists by John Truss-Addison Wesley.
3. Elements of Discrete Mathematics, C. L. Liu, New York McGraw-Hill, 1977.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – III year – V Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : MATHEMATICAL STATISTICS

COURSE CODE : BMSS- EL3

COURSE CREDIT : 3

COURSE OBJECTIVES

While studying the MATHEMATICAL STATISTICS, the Learner shall be able to:

- » To extend and formalize knowledge of the theory of probability and use of Baye's theorem
- » To inculcate the concepts of random variables, mathematical expectation and correlation
- » Fostering the concept of discrete and continuous probability distributions

COURSE OUTCOMES

After completion of the MATHEMATICAL STATISTICS, the Learner will be able to:

- » demonstrate understanding of probability functions and use Baye's theorem for future events
- » compute expectations, moments and correlation coefficients
- » acquire knowledge of discrete and continuous distributions and their properties

BLOCK 1

Measures of Central Tendencies – arithmetic mean – Partition values – Mode – Geometric mean and Harmonic mean – Measures of Dispersion – Range – quartile deviation – standard deviation – Mean deviation.

BLOCK 2

Correlation – Rank Correlation – Regression – Correlation coefficient for a bivariate frequency distribution.

BLOCK 3

Probability – Conditional probability – Baye's theorem – Random Variables – Discrete random variables – Continuous random variables – Mathematical expectation – Moment generating function (Cumulant generating function and characteristic function – not included) – Chebychev inequality.

BLOCK 4

Test of significance (large samples) sampling – sampling distribution – Testing of Hypothesis – Tests for proportion – mean – standard deviations – Correlation.

BLOCK 5

Test of significance (small samples) based on distribution – Test for significance based on F – test distribution – Test for significance of an observed sample correlation. Test based on χ^2 distribution – Test for population variance – To test the goodness of fit – Test for independence of attributes

Reference Books:

1. S.C. Gupta and V.K. Kapoor, Fundamentals of Mathematical Statistics, S. Chand Co, 2002.
2. P. Kandasamy, K. Thilagavathi and K. Gunavathi, Probability, Statistics and Queueing Theory, S. Chand & Co, New Delhi, 2007.
3. J.N. Kapoor and S.C. Saxena, Mathematical Statistics, S.Chand and Co,1996.
4. Spiegel, Statistics, Schaum's Outline series, McGraw Hill, 1994.
5. M.K. Venkatraman, A Text Book of Dynamics, Agasthiar Publications, Trichy, 2001.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – III year – V Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : BASICS OF PSYCHOLOGY

COURSE CODE : BMSS- NE1

COURSE CREDIT : 3

COURSE OBJECTIVES

While studying the BASICS OF PSYCHOLOGY, the Learner shall be able to:

COURSE OUTCOMES

After completion of the BASICS OF PSYCHOLOGY, the Learner will be able to:

- » demonstrate understanding of probability functions and use Baye's theorem for future events
- » compute expectations, moments and correlation coefficients
- » acquire knowledge of discrete and continuous distributions and their properties

BLOCK 1

Introduction – Definition psychology as Science . A brief history of Psychology – Structuralism, Functionalism, Behaviorism, Gestalt Psychology , Psychoanalytic psychology, Humanistic Psychology. Approaches to Psychology – Behavioral , Psychodynamic Approach, cognitive Approach, Behavioral Neuroscience, Evolutionary psychology, Sociocultural approach, humanistic movement, positive psychology.

BLOCK 2

Methods of psychology – Introduction to the Scientific Method, Research Methods: Descriptive Research – Observation, Surveys and Interviews, Standardized tests, Case Studies, Correlational Research, Experimental Research.

BLOCK 3

Sensation and Attention Sensation – Definition, Sensory receptors and brain, Thresholds – absolute threshold, difference threshold, Subliminal perception, sensory adaptation, Sensory Gating, Selective Attention, Determinants of attention.

BLOCK 4

Perception – definition, Perceptual constancy, Perceptual organization, Depth perception, Motion perception , Perceptual learning, Motives and perception, Perceptual expectancy, Extra Sensory perception.

BLOCK 5

Learning – The nature of Learning, Classical Conditioning – Principles and Applications, Operant Conditioning – Principles and Applications, Observational learning, Cognitive factors in learning – Latent learning , Insight learning.

Reference Books:

1. Santrock, J.W. (2006). Psychology Essentials (Updated 2nd ed.) New Delhi : Tata Mc Graw Hill.
2. Coon, D., & Mitterer, J.O.(2007). Introduction to Psychology (11thed.). New Delhi Cengage Learning India Pvt Ltd.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – III year – VI Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : REAL ANALYSIS - II

COURSE CODE : BMSS- 61

COURSE CREDIT : 4

COURSE OBJECTIVES

While studying the REAL ANALYSIS - II, the Learner shall be able to:

- » To understand the concept of sets and elements, Definition of a sequence and subsequence.
- » To enhance the knowledge of abstract mathematics on the real line
- » To introduce the concepts for understanding and analyzing abstract mathematics on the metric space

COURSE OUTCOMES

After completion of the REAL ANALYSIS - II, the Learner will be able to:

- » have acquired knowledge of abstract mathematics on the real line
- » have learnt the concepts for understanding and analyzing abstract mathematics on the metric space
- » have the knowledge of real functions, limit of functions and their properties

BLOCK 1

Open sets; closed sets; Discontinuous function on $\mathbb{R}^1$. More about open sets; Connected sets :

Chapter 5 Section 5.4 to 5.6

Chapter 6 Section 6.1 and 6.2

BLOCK 2

Bounded sets and totally bounded sets: Complete metric spaces; compact metric spaces, continuous functions on a compact metric space, continuity of inverse functions, uniform continuity.

Chapter 6 Section 6.3 to 6.8.

BLOCK 3

Sets of measure zero, definition of the Riemann integral, existence of the Riemann integral; properties of Riemann integral.

Chapter 7 Section 7.1 to 7.4.

BLOCK 4

Derivatives; Rolle's theorem, Law of mean, Fundamental theorems of calculus.

Chapter 7 Section 7.5 to 7.8

BLOCK 5

Taylor's theorem; Pointwise convergence of sequences of functions, uniform convergence of sequences of functions.

Chapter 8 Section 8.5 Chapter 9 Section 9.1 and 9.2.

Content and Treatment as in "Methods of Real Analysis" - Richard R. Goldberg (Oxford and IBH Publishing Co)

Reference Books:

1. Principles of Mathematical Analysis By Walter Rudin
2. Mathematical Analysis By Tom M Apostol



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – III year – VI Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : MECHANICS

COURSE CODE : BMSS- 62

COURSE CREDIT : 4

COURSE OBJECTIVES

While studying the MECHANICS, the Learner shall be able to:

- » To understand the concept of different forces and moments and their equilibrium with reference to a coordinate system
- » To widen appreciation of the variety of phenomena covered by mechanics and the techniques available to handle them
- » To provide an adequate foundation for further self-study

COURSE OUTCOMES

After completion of the MECHANICS, the Learner will be able to:

- » understand the concepts of Statics and Dynamics applicable in real life
- » have acquired wide knowledge of handling problems related to Mechanics
- » have acquired sufficient knowledge for further studies in Mechanics at a higher level

BLOCK 1

Forces: Newton's laws of motion-Resultant of two forces on a particle.

Equilibrium of a particle: Limiting equilibrium of a particle on an inclined plane-Forces on a rigid body: Moment of a force-General motion of a rigid body-Forces along the sides of a triangle

Chapter 2-Section 2.1, 2.2, Chapter-3- Section 3.1,3.2, Chapter 4-Section 4.1,4.2, 4.5.

BLOCK 2

Couples- Resultant of a several coplanar forces.

Centre of mass: Centre of mass-Finding mass centres.

Virtual work: Principle of Virtual work

Chapter 4, Sec. 4.6 – 4.7 ,Chapter-6-Section 6.1,6.2, Chapter-8-Section 8.1

BLOCK 3

Kinematics: Basic units-Velocity-Acceleration-Coplanar motion-Work, energy and power:

Work-Conservative field of force-Rectilinear motion under varying force: Simple

harmonic motion-Simple harmonic motion along a horizontal line-Simple harmonic motion along a vertical line.

Chapter-1-Section 1.1-1.4, Chapter-11-Section 11.1,11.2, Chapter-12-Section 12.1-12.3.

BLOCK 4

Projectiles: Forces on a projectile-Projectile projected on an inclined plane Impact-

Impulsive force-Impact of a two spheres.

Chapter-13-Section 13.1,13.2, Chapter-14-Section 14.1-14.3.

BLOCK 5

Circular motion: Conical pendulum-Motion of a cyclist path-Circular motion on a vertical plane.

Central orbits: General orbits-Central orbit-Moment of inertia- Perpendicular and parallel axis theorems.

Chapter-15-Section 15.1-15.4, Chapter-16-Section 16.1,16.2, Chapter-17-Section 17.1.

Text Book:

1. Mechanics by P.Duraipandian, LaxmiDuraipandian, Muthamizh ayapragasham, S.Chand& Company Limited, 2011.

Reference Books:

1. Dynamics - K.ViswanathaNaik and M.S.Kasi, Emerald Publishers.
2. Dynamics - A.V.Dharmapadam, S.Viswanathan Publishers.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – III year – VI Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : COMPLEX ANALYSIS

COURSE CODE : BMSS- 63

COURSE CREDIT : 4

COURSE OBJECTIVES

While studying the COMPLEX ANALYSIS, the Learner shall be able to:

- » To introduce the analysis of complex numbers
- » To expose a fertile area of pure mathematics as a source of powerful technique that are widely applied in sciences and advanced Engineering mathematics

COURSE OUTCOMES

After completion of the COMPLEX ANALYSIS, the Learner will be able to:

- » demonstrate understanding of the basic concepts in complex analysis
- » understand the importance of analytic functions in applications to the field of sciences and advanced Engineering
- » apply conformal mapping in solving boundary value problems
- » apply the methods of complex analysis to evaluate definite integrals and infinite series

BLOCK 1

Functions of a complex variable - mappings, limits - theorems on limits, continuity,

derivatives, differentiation formulae - Cauchy-Riemann equations - sufficient conditions for differentiability- Cauchy-Riemann equations in polar form - Analytic functions – Harmonic functions.

Chapter 2 Section 2.9 to 2.12, 2.14 to 2.20 and 2.22.

BLOCK 2

Linear functions - The transformation $w = 1/z$ - linear fractional transformations - an implicit form - exponential and logarithmic transformations – transformation $w = \sin z$ - Preservation of angles.

Chapter 8 Section 8.68 to 8.71 and 8.73, 8.74 Chapter 9 : 9.79.

BLOCK 3

Complex Valued functions- contours - contour integrals - Anti derivatives - Cauchy-Goursat theorem. Cauchy integral formula - derivatives of analytic function - Liouville's theorem and fundamental theorem of algebra - maximum moduli of functions.

Chapter 4 Section 4.30 to 4.42.

BLOCK 4

Convergence of sequences and series - Taylor's series -Laurent's series - zeros of analytic functions.

Chapter 5 Section 5.43 to 5.47.

BLOCK 5

Residues - Residue theorems- Three types of isolated singular points- Residues at poles- Zeros and poles of order 'm' - Evaluation of improper integrals – Improper integrals involving sines and cosines - Definite integrals involving sines and cosines – Argument principle and Rouché's theorem.

Chapter 6 Section 6.53 to 6.57 and Chapter 7 Section 7.60 to 7.65.

Content and treatment as in

Complex variables and Applications (Sixth Edition) by James Ward Brown and Ruel

V.Churchill, Mc.Grawhill Inc.

Reference Books:

1. Theory and problems of Complex Variables – Murray R.Spiegel, Schaum outline Series
2. Complex Analysis – P.Duraipandian
3. Introduction to Complex Analysis S. Ponnuswamy, Narosa Publishers 1993.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – III year – VI Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : OPERATIONS RESEARCH

COURSE CODE : BMSS- EL4

COURSE CREDIT : 3

COURSE OBJECTIVES

While studying the OPERATIONS RESEARCH, the Learner shall be able to:

- » To introduce the game theory and transportation problem.
- » To expose a fertile area of pure mathematics as a source of powerful technique that are widely applied in sciences and advanced Engineering mathematics

COURSE OUTCOMES

After completion of the OPERATIONS RESEARCH, the Learner will be able to:

- » gain the knowledge of game theory and its applications
- » understand replacement, recruitment and promotion problems
- » have an in-depth study of inventory control (both Deterministic and Probabilistic)
- » understand the methods of solving real time problems using network scheduling by PERT / CPM
- » get the knowledge of solving managerial problems using various techniques in operations research
- » get the interest in Management studies

BLOCK 1

Linear programming: Formulation – graphical solution. Simplex method. Big-M method.

Duality- primal-dual relation.

Chapter 6 Sections 6.1 – 6.13, 6.20 – 6.31

BLOCK 2

Transportation problem: Mathematical Formulation. Basic Feasible solution. North West Corner rule, Least Cost Method, Vogel's approximation. Optimal Solution. Unbalanced Transportation Problems. Degeneracy in Transportation problems. Assignment problem: Mathematical Formulation. Comparison with Transportation Model. Hungarian Method. Unbalanced Assignment problems

Chapter 9 Sections 9.1 – 9.12 ,Chapter 8 Sections 8.1 – 8.5.

BLOCK 3

Sequencing problem: n jobs on 2 machines – n jobs on 3 machines – two jobs on m machines – n jobs on m machines.

Game theory : Two-person Zero-sum game with saddle point – without saddle point – dominance – solving $2 \times n$ or $m \times 2$ game by graphical method.

Chapter 10 Sections 10.1 – 10.6 ,Chapter 12 Sections 12.1 – 12.15.

BLOCK 4

Queuing theory: Basic concepts. Steady state analysis of $M / M / 1$ and $M / M / S$ models with finite and infinite capacities.

Chapter 5 Sections 5.1 – 5.18.

BLOCK 5

Network: Project Network diagram – CPM and PERT computations. (Crashing excluded)

Chapter 13 Sections 13.1 – 13.10.

Content and treatment as in

Operations Research, by R.K.Gupta , Krishna Prakashan India (p), Meerut Publications

Reference Books:

1. Gauss S.I. Linear programming , McGraw-Hill Book Company.
2. Gupta P.K. and Hira D.S., Problems in Operations Research, S.Chand & Co.
3. Kanti Swaroop, Gupta P.K and Manmohan , Problems in Operations Research, Sultan Chand & Sons
4. Ravindran A., Phillips D.T. and Solberg J.J., Operations Research, John Wiley & Sons.
5. Taha H.A. Operation Research, Macmillan pub. Company, New York.
6. Linear Programming, Transportation, Assignment Game by Dr.Paria, Books and Allied (p) Ltd.,1999.
7. V.Sundaresan,K.S. Ganapathy Subramaian and K.Ganesan,Resource Management Techniques. A.R. Publications.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

B.Sc., Mathematics - Syllabus – III year – VI Semester (Distance Mode)

COURSE TITLE : PUBLIC RELATIONS

COURSE CODE : BMSS- NE2

COURSE CREDIT : 3

COURSE OBJECTIVES

While studying the PUBLIC RELATIONS, the Learner shall be able to:

- » To Understand the Public relations in Indian environment.
- » To analysis the Public and Public department

COURSE OUTCOMES

After completion of the PUBLIC RELATIONS, the Learner will be able to:

- » gain the knowledge of game theory and its applications
- » understand the Public relation in india
- » have an in–depth study of public department and challenges of public relations.

BLOCK 1 Introduction

Meaning - Nature, Scope and Importance of Public Relations - Distinction between Publicity, Propaganda, Advertising and Public Relations

BLOCK 2 Public Relations in Indian Environment

Changes in Socio, Economic Political and Cultural Relations - Public Relations in Government, Non-Government Organizations, Commercial and Non-Commercial Organizations

BLOCK 3 Public in Public Relations

Concept of Public in Public Relations: Communities, Organizations, Suppliers and Distributors and Consumers.

BLOCK 4 Public Relations Department

Public Relations Department: Public Relation Officer (PRO), Role & Responsibilities
- Press Information Bureau: Film Divisions, Publication Division.

BLOCK 5 Challenges of Public Relations

Public Relations Education and Training - Challenges and growth in Public Relations-
Public Opinion Leaders

Reference Books:

1. Balan.K.R. Lectures on Applied Public Relations, Sultan Chand & Sons, New Delhi, 1985.
2. Ganesh, S., Introduction to Public Relations, Indian Publishers Distributors, Delhi, 1999.
3. Metha.D.S. Hand Book of Public Relations in India.
4. Moore and Frank, Public Relations - Principle, Cases and Problems, Sur Publication, New Delhi, 1987.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

Allied Course Offered by the Department of Mathematics to Students of Physics and Computer Science

COURSE TITLE : ALLIED MATHEMATICS – 1

COURSE CODE : BMSS-A1

COURSE CREDIT : 3

COURSE OBJECTIVES

While studying the ALLIED MATHEMATICS – 1, the Learner shall be able to:

- » To provide basic mathematical concepts required for students pursuing Physics
- » To provide basic mathematical tools used for computation in Physics
- » To introduce the concept of Operational Research

COURSE OUTCOMES

After completion of the ALLIED MATHEMATICS – 1, the Learner will be able to:

- » understand basic mathematical concepts required for students pursuing Physics
- » understand basic mathematical tools used for computation in Physics
- » familiarize with the basics of Linear Programming Problem.
- » apply appropriate mathematical tools in Physical problems

BLOCK 1 Properties of Matrices

Eigenvalues and Eigenvectors

Cayley Hamilton Theorem

Similar Matrices

Diagonalization of Matrices possessing Distinct Eigenvalues

Eigenvalues for symmetric matrices

BLOCK 2 Differential Calculus

Higher Derivatives – nth derivative – Standard Results

Trigonometric Transformations

Formation of Equations Involving Derivatives

Liebnitz's formula for nth derivative – Problems involving Liebnitz's formula

Methods of Integration of functions of the Following Types:

BLOCK 3 Differential Equations

Partial Differential Equation

Formation of Equations by Elimination of Constants and an Arbitrary Function

Definition of General, Particular, Complete and Singular Integral

Solutions of First Order Equations in their Standard Forms

Lagrange's Method of Solving of Linear Equations $Pp + Qq = R$

BLOCK 4 Fourier Series

Definition of Fourier Series

Finding Fourier Coefficients for a given Periodic Function with Period $2p$

Odd and Even Functions

Half - Range Series

Development in sine and cosine series

BLOCK 5 Linear Programming Problem

Formulation of LPP

Graphical Method

Simplex Method

Books for Study

1. Narayanan, S., Hanumantha Rao and T.K. Manicavachagam Pillai, Ancillary Mathematics – Volume - I. Madras.:Viswanathan, S, 2012.
Chapter 3: Sections 3.4, 3.5
Chapter 6: Sections 6.1
2. Narayanan S., R. Hanumantha Rao,T.K. Manicavachgam Pillay, and P. Kandaswamy.
3. Ancillary Mathematics – Volume – II. Madras.: Viswanathan, S, 1995 Reprint 2011.
Chapter 1 : Sections 8 (cases 5-9)
Chapter 2 : Sections 1 - 5
Chapter 6 : Sections 1-3, 5, 6.
4. Kalavathy S, Operations Research, Vikas Publishing House, Noida, Fourth Edition 2013
Chapter 2 : Sections 2.1, 2.2
Chapter 3 : Sections 3.1 – 3.3
Chapter 4 : Sections 4.1, 4.2

Reference Books:

1. Joseph, Edwards, An Elementary Treatise on the Differential Calculus, London: Macmillan, 1948.
2. Manicavachagam Pillai T.K., Natarajan T. and Ganapathy K. S, Algebra Volume I. Madras.: Viswanathan, S., 2006.
3. Manicavachagam Pillai T.K., Natarajan T. and Ganapathy K. S, Algebra Volume II. Madras.: Viswanathan, S., 2004.
4. Singaravelu A., Allied Mathematics, Chennai: Meenakshi, 2010
5. Sundaresan V., K.S. Ganapathy Subramanian, K. Ganesan. Resource Management Techniques, 4th ed. Arapakkam:
6. A.R. Publications, 2007.



Tamil Nadu Open University
School of Sciences
Department of Mathematics
Chennai – 15

Allied Course Offered by the Department of Mathematics to Students of Physics and Computer Science

COURSE TITLE : ALLIED MATHEMATICS – II

COURSE CODE : BMSS-A2

COURSE CREDIT : 3

COURSE OBJECTIVES

While studying the ALLIED MATHEMATICS – II, the Learner shall be able to:

- » To provide basic mathematical concepts required for students pursuing Physics
- » To introduce problem solving skills using Numerical Methods
- » To teach statistical tools using correlation

COURSE OUTCOMES

After completion of the ALLIED MATHEMATICS –II, the Learner will be able to:

- » understand basic mathematical concepts required for students pursuing Physics
- » understand problem solving skills using Numerical methods
- » understand problem solving using correlation
- » apply Laplace transform in appropriate Physical problems

BLOCK 1 Beta, Gamma Integrals

- 1.1 Definitions of Beta and Gamma Integrals
- 1.2 Recurrence Formula for Gamma Functions
- 1.3 Properties of Beta Functions
- 1.4 Relation between Beta and Gamma Functions

BLOCK 2 Numerical Differentiation and Integration

- 2.1 Finite Differences- Forward and Backward
- 2.2 Derivatives using Newton's Forward Difference Formula
- 2.3 Derivatives using Newton's Backward Difference Formula
- 2.4 Numerical Integration using Trapezoidal Rule
- 2.5 Numerical Integration using Simpsons rule

BLOCK 3 Multiple Integrals

- 3.1 Definitions of Double and Triple Integrals
- 3.2 Change of Order of Integration for Two Variables
- 3.3 Double Integrals and Triple Integrals in Cartesian Coordinates

BLOCK 4 Laplace Transform

- 4.1 Definition and Transform of $f'(t)$ & $f''(t)$
- 4.2 Laplace Transform of Functions e^{-at} , $\cos at$, $\sin at$, and t^n where 'n' is a Positive Integer
- 4.3 First Shifting Theorem - Laplace Transform of $e^{-at} \cos bt$, $e^{-at} \sin bt$ and $e^{-at} t^n$
- 4.4 Inverse Laplace Transform
- 4.5 Solving Second Order Differential Equations with Constant Coefficients using Laplace Transform

BLOCK 5 Statistics

- 5.1 Correlation
- 5.2 Scatter diagram and its uses
- 5.3 Karl Pearson's Coefficient of Correlation
- 5.4 Correlation coefficient for a Bivariate Frequency Distribution
- 5.5 Probable error of correlation coefficient
- 5.6 Spearman's rank correlation coefficient
- 5.7 Merits and demerits of rank correlation coefficient

Books for Study

1. Narayanan S. and Manicavachagam Pillay T.K., Calculus-Vol II. Chennai: S.Viswanathan, 2012.
Chapter 7 Sec. 2.1, 2.3, 3 - 5
2. Narayanan S., R. Hanumantha Rao,T.K. Manicavachgam Pillay, and P. Kandaswamy.,
Ancillary Mathematics – Volume – II. Madras.: Viswanathan, S, 1995 Reprint 2011.
Chapter 3 Sec 1 - 3
Chapter 7 Sec 1 – 6
3. R. S. N. Pillai and V. Bagavathi, Statistics, S. Chand & company Ltd, New Delhi, 2007. Chapter 12:
Page No: 363 – 395.
4. Sastry S.S., Introductory Methods of Numerical Analysi., Prentice – Hall of India Private Limited :New Delhi(2000).
Chapter 3 : Sections 3.3, 3.3.1, 3.3.2
Chapter 5 : Sections 5.1, 5.2(Numerical differentiation only), 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3

Reference Books:

1. Gupta B.D., Numerical Analysis. Delhi:Konark Publishers pvt. Ltd. , 1999
2. S. C. Gupta and V. K. Kapoor, Fundamentals of Mathematical Statistics, Sultan Chand & Sons, 2007 Reprint 2014
3. Jeffrey Alan, Handbook of Mathematical formulas and Integrals, United States: Academic, 2004.
4. Narayanan S. & T.K. Manicavachagam Pillay, Calculus-Vol I, Madras: S. Viswanathan, 1997.
5. Vedamurthy, V.N., N. Ch. S. N. Iyengar. Numerical Methods. Delhi : Vikas Publishing House, 1998.



தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம் Tamil Nadu Open University

(மாநில திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம், தமிழ்நாடு அரசால் நிறுவப்பட்டது.
பல்கலைக்கழக நிதிநல்கைக் குழு & தொலைநிலைக் கல்வி மன்றத்தின் அங்கீகாரம் பெற்றது.

ஆசிரிய திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகங்களின் கூட்டமைப்பு &
காமன்வெல்த் பல்கலைக்கழகங்களின் கூட்டமைப்பின் இணைவு பெற்றது.

எண். 577, அண்ணாசாலை, சைதாப்பேட்டை, சென்னை - 600 015



www.tnou.ac.in